

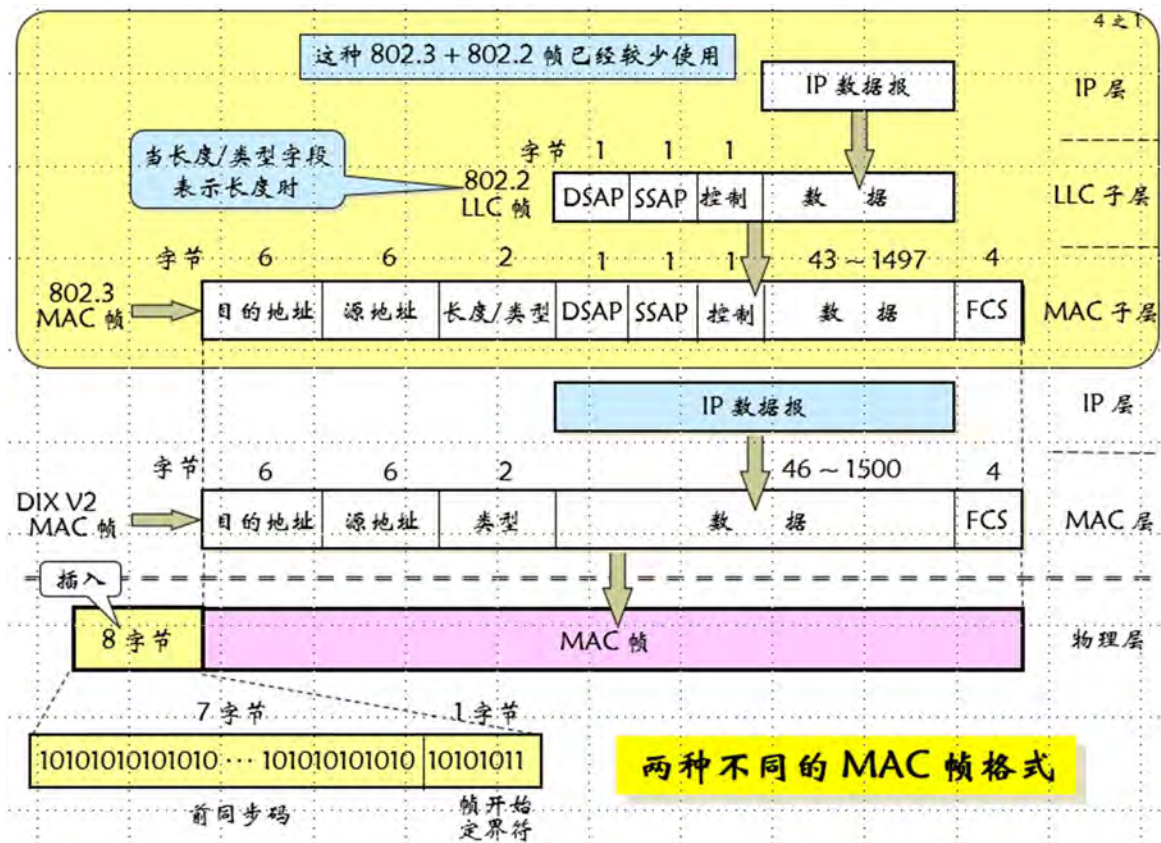
考试题型

- 一、填空题（每空 0.5 分，共 10 分）
- 二、单项选择题（每题 2 分，共 40 分）
- 三、大题（7 题，共 50 分）

复习提纲

大题的复习范围：

- 1. 数据帧中序号字段的长度设置



【DIX 帧格式】:

前导码（是由物理层加上）：8B（10101010），用于接收方与发送方的时钟同步。

地址字段：6B，目的地址用于标识接收方，源地址用于标识发送方。

类型字段：2B，指明数据字段中数据的协议类型。

数据字段：0~1500B，用户数据。

填充字段：0~46B，满足最短帧长（64B）的要求。

FCS 字段：4B 的 CRC，校验范围不包括前导码。

802.3 帧与 DIX 帧格式很相似，但有两处不同：

SOF 字段：为了与 IEEE802.4、IEEE802.5 兼容，引入了 SOF 字段（帧起始定界符），字节模式为 10101011，用于表示一个数据帧的开始。

长度字段：将类型字段改为长度字段，而在数据部分加一小首部（LLC 首部）来区分协议类型。
有效的 MAC 帧长度为 64~1518 字节之间。

无效 MAC 帧的判断：

数据字段的长度与长度字段的值不一致；

帧的长度不是整数个字节；

用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；

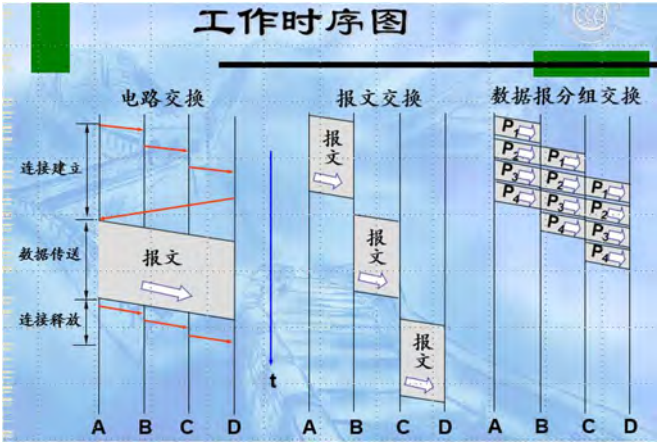
数据字段的长度不在 46~1500 字节之间。

无效 MAC 帧的处理：对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

2. 交换技术：电路交换、报文交换和分组交换，会计算总延迟时间（2-129）

交换技术	电路交换	报文交换	分组交换
思想来源	电话系统	邮政系统	计算机网络
工作思想	通信双方之间有一条利用中间节点构成的一条专用的物理连接线路（即，电路），直至数据传输结束	将站点一次性要发送的数据形成报文（其长度不限且可变），报文采用“存储-转发”方式进行传送	先将报文（其长度不限且可变）划分成若干分组（长度有最大限制，有统一的格式），每个分组采用“存储-转发”方式进行传送。
工作过程	电路建立；数据传输；电路拆除	数据传输	虚电路（模仿电路交换） 数据报（模仿报文交换）
优点	可靠、迅速、保序	1.电路利用率高；2.可以进行速度和代码的转换，即，可以实现不同类型终端间的通信。3.故障的影响小；4.多目的报文；5.不需要收发两端同时处于激活状态	虚电路分组交换 1.开销少（地址信息），适应大量数据的传送 2.通信可靠、保序 3.故障的影响大
缺点	信道容量的浪费 （连接期间或电路空闲时）。 有效时间的浪费 （少量数据	延迟时间长且不定 报文长度不限 失序	数据报分组交换 开销大（地址信息），适应少量数据的传送

	要传送时，需花不少时间用于建立和拆除电路)。		通信不可靠、失序故障的影响小
适用	高质量的大量数据传输的情况		



3. 计算机网络的主要性能指标：带宽、时延和利用率（1-146）
- 带宽**现在（数字通信时）是指数字信道所能传送的最高数据率 ，单位是“比特每秒”（b/s、bps）。带宽有时也称为吞吐量（throughput）。在时间轴上数字信号的宽度随带宽的增大而变窄。
- 总时延=发送时延+传播时延+处理时延**
- （a）.发送时延（传输时延 ）是指发送数据时，数据帧从结点（主机或路由器）进入到传输媒体所需要的时间。即：从数据帧的第一个比特开始发送算起，到最后一个比特发送完毕所需的时间。
- 发送时延=数据帧长度/信道带宽**
- （b）.传播时延是电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
- 传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速率（真空 c，铜缆 0.77c，光纤 0.67c）**
- （c）.处理时延是指交换结点为存储-转发而进行一些必要的处理所花费的时间，时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。

信道利用率：指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过），对于完全空闲的信道，其利用率是零。**网络利用率：**是全网络的信道利用率的加权平均值。**信道利用率并非越高越好。**

当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加。

令 D_0 表示网络空闲时的时延， D 表示网络当前的时延，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D_0 之间的关系：

$$D = \frac{D_0}{1-U}$$

U 是网络的利用率，数值在 0 到 1 之间。

4. 数据链路层全双工数据传输使用滑动窗口进行流量控制和差错控制：选择重发 ARQ 协议和后退 N 帧 ARQ 协议

双工的实现：(3-82)

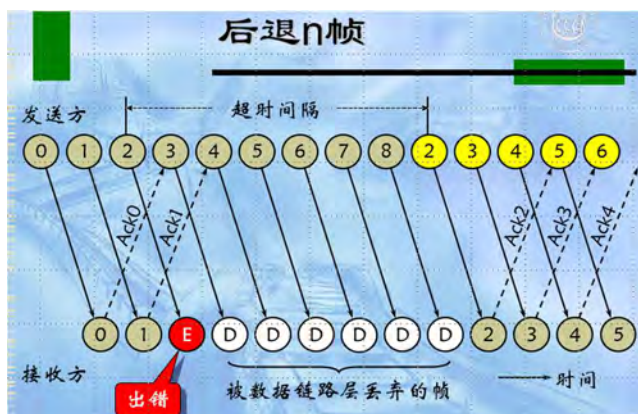
思想：使用同一条线路进行数据的双向传输，但确认帧采用捎带技术。

优点（与使用专门的确认帧相比较）：能有效地利用信道带宽；开销少；接收方所需的缓冲区少

问题：等待时间不可预知（即：不知等多长时间才能得到要捎带确认的数据帧）。

解决：引入确认定时器（在计时范围内采用捎带，否则发送专门的确认帧）。

【后退 N 帧】：(3-94)



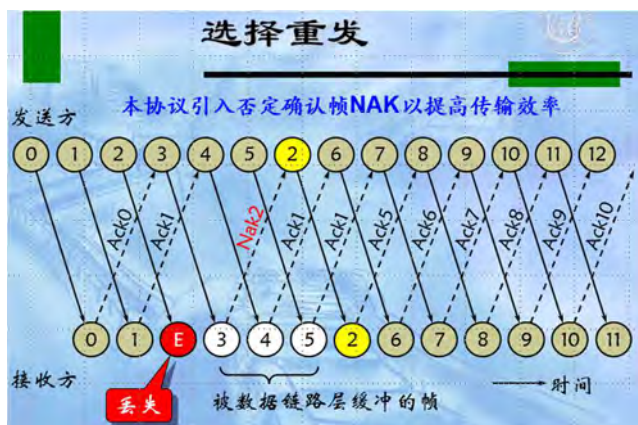
发送窗口>1，接收窗口=1

- 接收方仅接收正确且正期待的帧，并发确认；丢弃错帧或非期待帧及以后各帧。
- 发送方待数据帧定时器超时，**重发所有待确认帧**，而不仅仅是错帧。

窗口大小

- 对于帧序号位数为 n bit，其发送窗口大小 W_T 必满足 $W_T \leq 2^{n-1}$ 。

【选择重发】：(3-104)



发送窗口>1，接收窗口>1

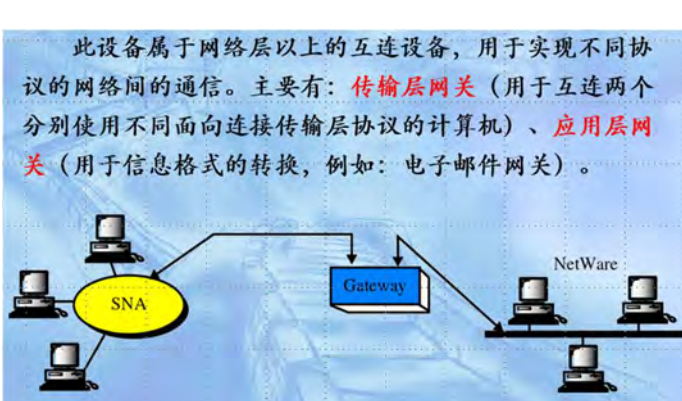
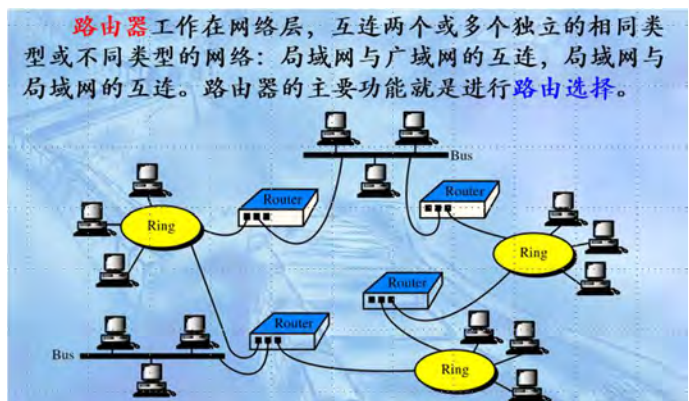
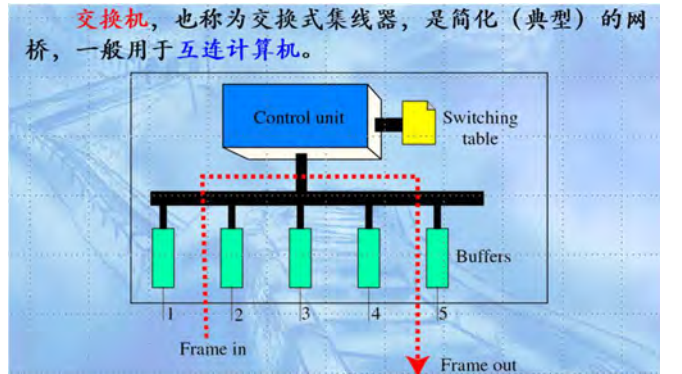
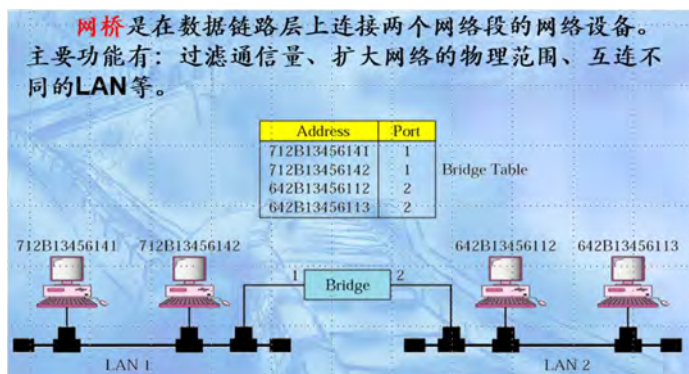
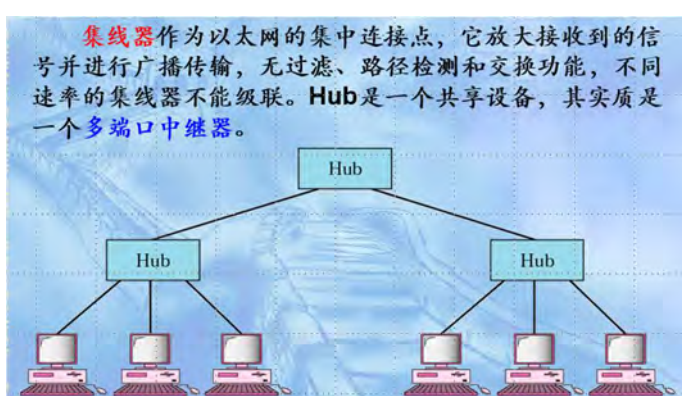
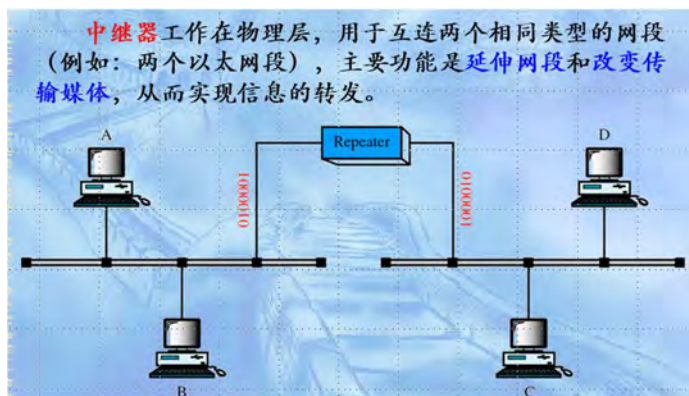
- 接收方接收到正确且正期待的帧，上交并发肯定确认帧；接收到出错帧，丢弃并发否定确认帧；接收到正确且非期待的帧，缓存该帧并发确认帧；。
- 发送方收到否定确认帧或待数据帧定时器超时，**只重发错帧**。

窗口大小

- 对于帧序号位数为 n ，其发送窗口大小 W_T 和接收窗口大小 W_R 必满足 $W_R \leq W_T \leq 2^{n-1}$ 。

例题：3-114

5. 千兆以太网设计：交换机、路由器、服务器、主机、网卡，要求高可靠性（冗余设计），会画出拓扑结构图、计算各网络设备的数量，知道交换机内的 Spanning tree 算法的作用，了解实现负载均衡的常用分组调度算法，例如：FQ 等



6. 利用 M/M/1 排队模型分析服务器平均响应时间，会灵活运用公式： $T=1/(\text{服务率}-\text{到达率})$ (4-7)

性能的定量分析

以FDM为例，设信道容量为 C (bps)，信道数据到达率为 λ 帧/s，每帧的长度服从指数概率密度函数分布，其平均值为 $1/\mu$ bit/帧，则平均延时 T 由排队论（见补充资料）可知：

$$T = \frac{1}{\mu C - \lambda}$$

若信道分成 N 份，则：

$$T_{FDM} = \frac{1}{\mu(C/N) - \lambda/N} = \frac{N}{\mu C - \lambda} = NT$$

结论：平均时延较长，不能有效地处理通信的突发性。

资源预留

问题：路由器如何将一个流规范转变成一组特定的资源而进行预留？

解决：以一个分组在经过路由器的平均延迟 T （排队时延+处理时延）为例

- 分组随机到达，平均到达率为每秒 λ 个分组（由流规范确定）；
- 分组具有随机长度，且以平均速率每秒 μ 个分组发送到链路上（由预留的资源确定）；
- 分组的到达和服务均服从泊松分布（M/M/1排队系统），利用排队论可得：（ ρ 是CPU的利用率）

$$T = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{\mu} \times \frac{1}{1 - \lambda/\mu} = \frac{1}{\mu} \times \frac{1}{1 - \rho}$$

Computer Networks V5 (108/367) 同济大学 电子与信息工程学院 计算机科学与工程系

7. 广播路由算法（重点掌握后面两个，会计算广播所生成的分组个数）

源端对目的端逐一发送

- 原理：**让源计算机简单地给每一个目的计算机单独发送一个分组；
- 优点：**简单；
- 缺点：**需知道每个目的地址，且浪费带宽(24个分组)

多目标路由

- 原理：**每个分组含有一张目的地址的清单，路由器根据目的地址清单确定输出线路集合，并为每条输出线路复制一个新分组；
- 缺点：**需要知道每个目的地址 (13个分组)。

洪泛法

- 原理：**每个路由器都将收到的分组向除分组到达的线路外所有输出线路进行传送；
- 缺点：**分组太多，浪费带宽 (24个分组)。

逆向路径转发

- 原理：**若分组来自通常用于发送分组到广播源的线路上(或最短路径)，则广播分组，否则丢弃分组；
- 特点：**不必知道生成树，而且既合理有效又容易实现（所需发送的分组数较少：19）。

使用生成树的广播路由（“逆向路径转发”的改进）

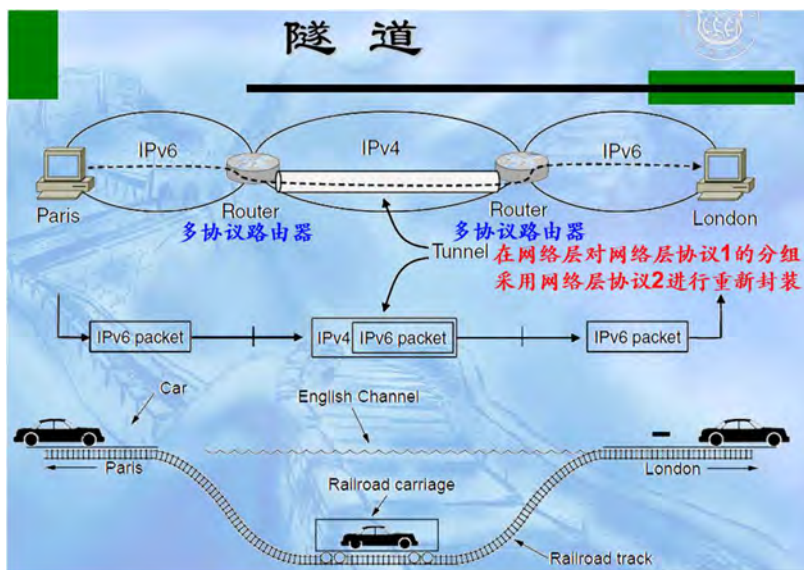
- 原理：**沿生成树广播；
- 特点：**每台路由器必须知道其生成树，但最佳使用带宽（所需发送的分组数最少：13）。

8. 隧道技术：掌握原理，会具体应用

隧道技术是一种通过互联网络基础设施在网络之间传递数据的方式。

使用隧道传递的数据可以是不同协议的数据帧或包，隧道协议将这些其它协议的数据帧或包重新封装在新的包头中发送，被封装的数据包在隧道的两个端点之间通过公共互联网络进行路由，一旦到达网络终点，数据将被解包并转发到最终目的地。整个传递过程中，被封装的数据包在公共互联网络上传递时所经过的逻辑路径称为隧道。

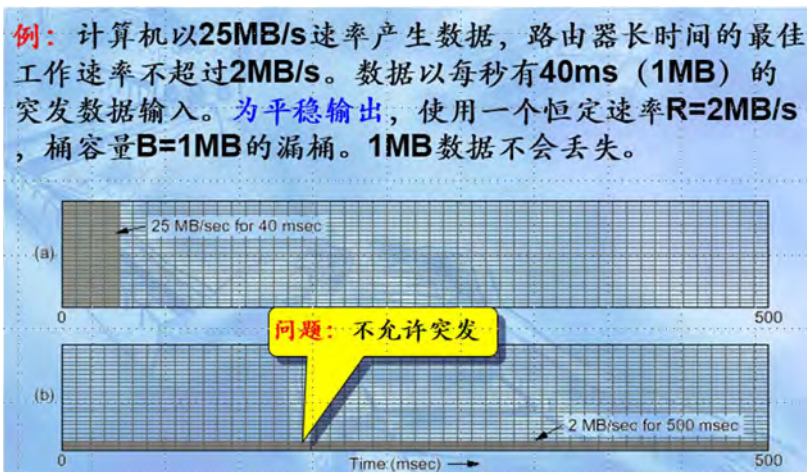
简言之，隧道技术是指包括数据封装，传输和解包在内的全过程。



9. 流量整形技术：漏桶（5-90）、令牌桶（5-93）、令牌桶+漏桶（用途、算法、会计算各部分时间：突发、平稳、空闲）

【漏桶】：

漏桶是主机中一个有限的 **FIFO** 队列，若队列非空，则以恒定速率向网络发送分组；若队列满，丢失新进入分组。



【令牌桶】:

时钟每隔 ΔT 产生一个令牌，每发送一个分组/k 字节消耗一个令牌。当令牌数等于桶大小时停止生成令牌。

【令牌桶算法与漏桶算法的区别】:

漏桶算法不允许主机累计发送能力，令牌桶算法允许；

如令牌桶算法的令牌对应于分组，可最多桶大小个分组一起发送。如令牌桶算法的令牌对应于 k 字节，此时仅当令牌代表的字节总数超过分组长度时，方可发送。剩余令牌可累计使用。

桶满时，令牌桶算法丢弃令牌，不丢弃分组，漏桶算法丢弃分组。

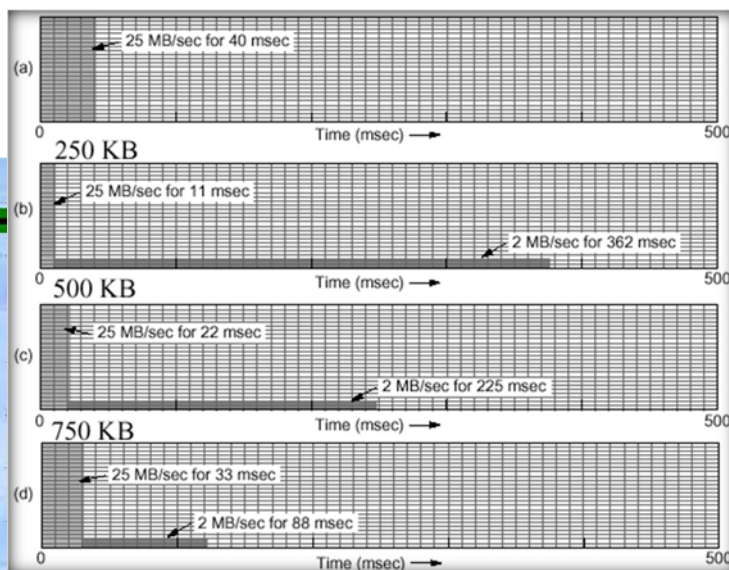
实现和突发时间

令牌桶实现

- 采用分组计数法：设置计数器，每隔 ΔT 加1，每发送一个分组减1，计数器为0时停止发送。
- 采用字节计数法：设置计数器，每隔 ΔT 加k字节，每发送一个分组便减去该分组长度。

突发时间

- 令牌桶算法允许突发通信量，但对突发时间有限制
- 设突发时间长度S秒，令牌桶容量B字节，令牌到达率R字节/秒，最大速率M字节/秒，得：

$$B + RS = MS \Rightarrow S = B / (M - R)$$


例：计算机以 **25MB/s** 速率产生数据，数据以每秒有 **40ms(1MB)**的突发数据输入。为平稳输出和允许突发流量，使用一个令牌到达率 **R=2MB/s**，令牌桶容量 **B=250KB/ 500KB/750KB** 的令牌漏桶。

【令牌桶+漏桶】:

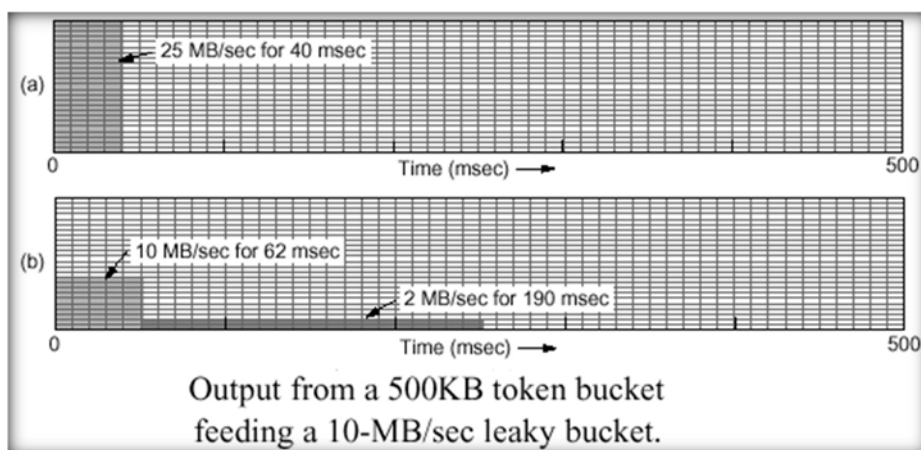
令牌桶算法的潜在问题

- 通过调整 R 和 M 可控制突发间隔，但如何减少速率峰值？

解决方案

- 令牌桶+漏桶**：令牌桶后跟漏桶，漏桶速率 R 大于令牌桶速率 R，而小于网络最高速率；
- 令牌桶+令牌桶**：令牌桶后再跟一个令牌桶，第二个令牌桶速率 R 大于第一个令牌桶速率 R，而小于网络最高速率；且第二个令牌桶的容量 B 设为 0。

例：计算机以 25MB/s 速率产生数据，数据以每秒有 40ms（1MB）的突发数据输入。为平稳输出、允许突发流量和减少速率峰值，在一个令牌到达率 $R=2\text{MB/s}$ 、桶容量 $B=500\text{KB}$ 的令牌漏桶后跟一个恒定速率 $R=10\text{MB/s}$ 的漏桶



10. 分组调度算法：重点掌握 WFQ（会计算各分组的输出次序）（5-103）

加权公平队列算法 (WFQ)

算法：

- 路由器上每条输出线路有多个队列，每个流一个队列；
- 一字节/多字节（取决于流的权重 W ）地扫描各队列（一轮），反复进行直至每个分组结尾，分组以它们结束时间（轮数，计算公式如下）的先后进行排序，并以此顺序进行发送。

$$F_i = \max(A_i, F_{i-1}) + L_i / W$$

（ A_i 为到达时间， F_i 为完成时间， L_i 为分组 i 的长度）

图示WFQ

最后到达：比D晚到达，但先出发

队列

W=2 权重是2

分组	到达时间	长度	完成时间	输出次序
A	0	8	8	1
B	5	6	11	3
C	5	10	10	2
D	8	9	20	7
E	8	8	14	4
F	10	6	16	5
G	11	10	19	6
H	20	8	28	8

11. 路由器的 IP 数据报转发过程（划分子网）（5-214）

标志：主要有：

U（工作） 用于指出路由器是否正在工作（有:正工作；无:不工作），

G（网关） 用于指出路由器是直接交付/间接交付（有:间接交付；无:直接交付），

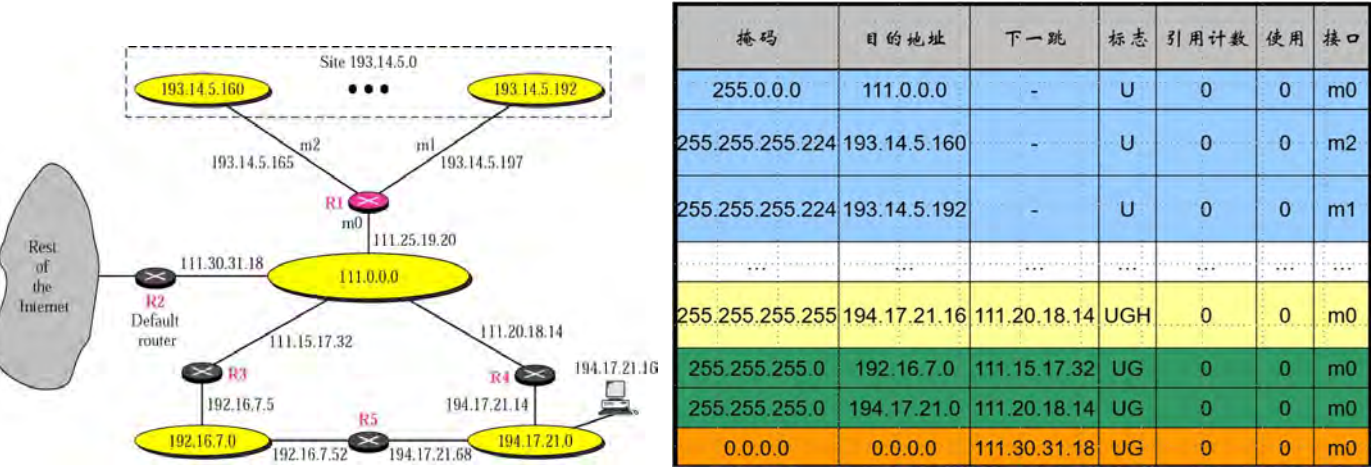
H（特定主机）：用于指出目的地址是特定主机地址/特定网络地址（有:特定主机地址；无:特定网络地址）。

【转发过程】:

- (1) 从收到的 IP 数据报首部提取目的 IP 地址 D。
- (2) 先判断是否为直接交付。对路由器直接相连的网络逐个进行检查：用各网络的子网掩码和 D 逐比特相“与”，看是否和相应的网络地址匹配。若匹配则直接交付。否则就是间接交付，执行(3)。
- (3) 然后判断是否能特定主机路由。若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则将 IP 数据报传送给指明的下一跳路由器；否则，执行(4)。
- (4) 接着判断是否能特定网络路由。对路由表中的每一个特定网络路由行的子网掩码和 D 逐比特相“与”，若其结果与该行的目的网络地址匹配，则将 IP 数据报传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行(5)。
- (5) 再着判断是否能默认路由。若路由表中有一个默认路由，则将 IP 数据报传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)。
- (6) 最后报告转发 IP 数据报出错。

【例题】:

左图为网络拓扑结构，右图为路由器 R1 的路由表



【问】路由器 R1 新接收了 500 个 IP 数据报，目的地址都为 192.16.7.14，如何处理？

- 1. 直接交付？
 - 192.16.7.14 & 255.0.0.0 192.0.0.0 不匹配
 - 192.16.7.14 & 255.255.255.224 192.16.7.0 不匹配
 - 192.16.7.14 & 255.255.255.224 192.16.7.0 不匹配
- 2. 特定主机交付？
 - 192.16.7.14 & 255.255.255.255 192.16.7.14 不匹配
- 3. 特定网络交付？
 - 192.16.7.14 & 255.255.255.0 192.16.7.0 匹配

【处理结果】:

路由器通过接口 m0 将 500 个 IP 数据报送向下一跳 IP 地址（111.15.17.32），送完后将“引用计数”字段置 1，“使用”字段增加 500。

【思考】路由器 R1 接收了 100 个 IP 数据报，目的地址都为 193.14.5.176，如何处理？

【思考】路由器 R1 接收了 20 个 IP 数据报，目的地址都为 200.34.12.34，如何处理？

12. Internet 的一次通信中的 IP 地址、物理地址和端口地址（常用端口，例如：80 用于 Web 服务器进程）的使用：在哪层使用？每层的数据单位叫什么？在经过的网络中如何变化（IP 地址和端口地址保持不变，但物理地址每经过一个网络都需改变，物理地址由 ARP 协议获得）？等

网络通信协议(互联网协议)<https://www.cnblogs.com/clschao/articles/9578922.html>

	IP 地址	物理地址	端口地址
使用的网络分层	网络层	链路层	传输层
数据单元	分组（Packet）	帧（Frame）/比特（Bit）	报文（Message）
经过网络的变化	不变/	利用 ARP 协议获得	不变

13. ARP 协议：用途、工作过程，分组中的地址如何使用？（5-240）

【地址解析协议 ARP】：将 IP 地址映射到其对应的物理地址。

ARP 协议的地址解析是通过查 ARP 表实现的。

- ✎ 每个主机/路由器都在高速 Cache 中设置一张 ARP 表，用于存放最近用到的一系列和它通信的主机/路由器的 IP 地址和物理地址的映射，初始时空，表内的内容动态变化。
- ✎ 如需地址解析，根据 IP 地址在 ARP 表中进行查找：
 - 如找到，取出相应的物理地址，结束；
 - 如未找到，则先在本网络内广播一个 ARP 请求分组；收到广播的主机检查目的 IP 地址是否与自己的相符，如相符，则发 ARP 响应分组（单播）。
- ✎ 及时更新 ARP 表。

【ARP 算法优化】:

- ✎ 优化 1：为保证 ARP 表的正确性，ARP 表必须经常更新。为此 ARP 表中的每个表项都被分配了一个计时器，一旦超时则自动删除该表项；
- ✎ 优化 2：主机在发送 ARP 请求时，分组中包含了自己的 IP 地址和物理地址的映射关系，这样目的主机就可以将该映射关系存储在自己的 ARP 表中，以备后用；
- ✎ 优化 3：由于 ARP 请求是通过广播发送出去的，因此网络中的所有主机都会收到，都将该 IP 地址和物理地址的映射关系存入各自的 ARP 表中，以备后用；

- ✎ **优化 4:** 网络中的主机在启动时，可以主动广播自己的 IP 地址和物理地址的映射关系，以尽量避免其它主机对它进行 ARP 请求（免费 ARP）。

分组格式		
物理类型 (2B)		协议类型 (2B)
物理地址长度 (1B)	协议地址长度 (1B)	操作 (请求为1, 响应为2)
源端物理地址 (例如: 对以太网是6B)		
源端协议地址 (例如: 对IP是4B)		
目的端物理地址 (例如: 对以太网是6B)		
目的端协议地址 (例如: 对IP是4B)		

✎ **物理类型:** 标识物理网络的类型, 例如: 以太网 (1)

✎ **协议类型:** 标识网络协议类型, 例如: IP (0800H)

- ✎ **ARP**是解决同一个LAN上的主机或路由器的IP地址和物理地址的映射问题; 如果所要找的主机和源主机不在同一个局域网, 那么就要通过ARP找到一个位于本局域网上的某个路由器的物理地址, 然后把IP数据报发送给这个路由器, 让这个路由器把IP数据报转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个网络来做。
- ✎ 几乎Internet上的每个主机或路由器都运行ARP协议, 只要与本网络上的另一个已知IP地址的主机或路由器进行通信, ARP协议就会自动地将该IP地址解析为数据链路层所需要的物理地址, 这种地址解析过程对用户是透明的。

14. 网络配置: IP 参数配置 (可用 IP 地址、子网掩码、默认网关等)、DHCP 服务器 (工作原理, 工作过程中的 IP 地址应用, 例如: 封装 DHCP Discover 报文的 IP 数据报的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么?), 注意特殊 IP 地址的使用, 例如: 本机地址、广播地址、网络地址等

【IP 参数配置】: (5-138)

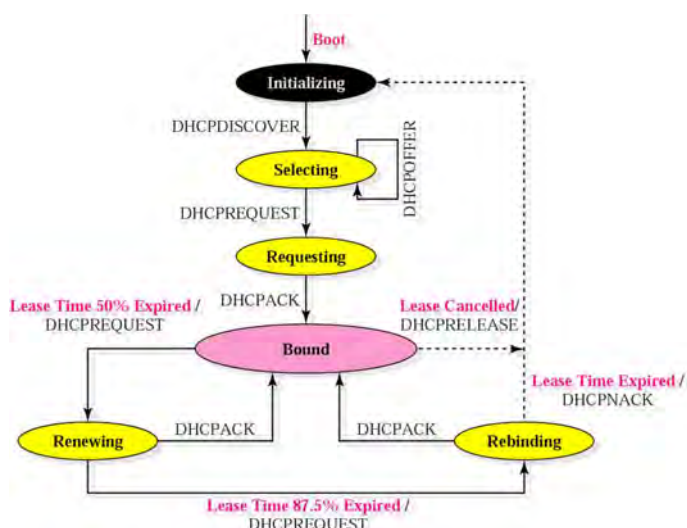
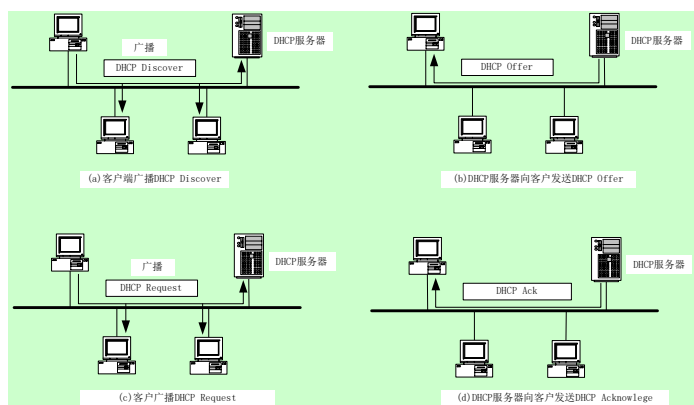
略

【DHCP 服务器】: (5-250)

动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 能够自动地为网络中的主机分配 IP 地址、子网掩码等信息, 不再需要手动进行配置。

DHCP 服务器管理一个或多个 IP 地址域, 每个域称为地址池。当收到客户端的请求后, 就从地址池中取出一个未用的地址分配给客户端, 称为出租。

DHCP 的工作原理如左图所示, 工作流程如右图所示:



封装 DHCP Discover 报文的 IP 数据报的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么?

源 IP 地址 0.0.0.0 目的 IP 地址 255.255.255.255

【特殊 IP 的使用】:

特殊地址	Netid	Hostid	用作源地址	用作目的地址
<u>网络地址</u>	特定	全0	不可	不可
<u>直接广播地址</u>	特定	全1	不可	可以
<u>受限广播地址</u>	全1	全1	不可	可以
<u>本网络上的本主机</u>	全0	全0	可以	不可
<u>本网络上的特定主机</u>	全0	特定	可以	可以
<u>环回地址</u>	127	任意	不可	可以

15. TCP 中的拥塞控制（工作原理，会计算每轮的拥塞窗口和慢开始门限，注意区分慢开始和拥塞避免、快重传和快恢复两种方法）（6-93）

本质原因是： Σ 对资源的需求 > 可用资源。

思想：控制发送方发送速率

发送端的窗口大小不仅取决于接收端（接收端通知的窗口大小），而且取决于网络的拥塞状况（拥塞窗口的大小），即：

$$\text{发送窗口} = \text{Min}[\text{通知窗口}, \text{拥塞窗口}]$$

通知窗口（rwnd）：是接收端根据其接收能力许诺的窗口值，是来自接收端的流量控制。接收端将通知窗口的值放在 TCP 报文段的首部中，传送给发送端。

拥塞窗口（cwnd）：是发送端根据网络拥塞情况得出的窗口值，是来自发送端的拥塞控制。

【拥塞窗口的确定（AIMD:加法增大乘法减小）】

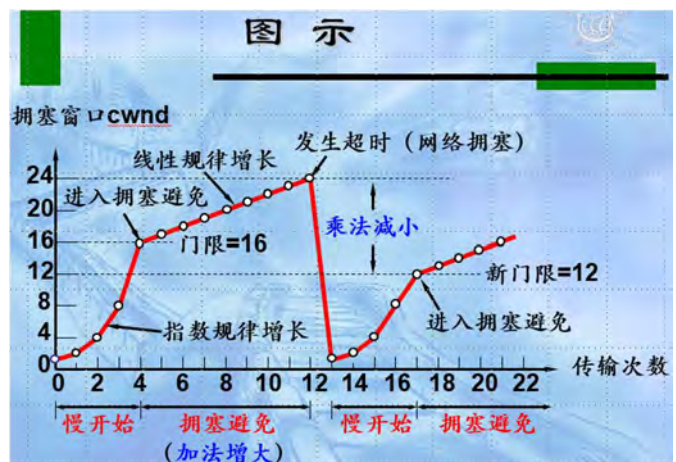
慢开始和拥塞避免

增加策略

当一个连接初始化时，拥塞窗口设为1（一个报文段）。在拥塞发生前，拥塞窗口从1开始，在每收到一个对新的报文段的确认后，将拥塞窗口增加1（慢开始），即拥塞窗口以指数规律进行增长（1、2、4、8...）。当拥塞窗口大小到达门限（ssthresh）时，以线性规律进行增长（避免拥塞，加法增大）。

减少策略

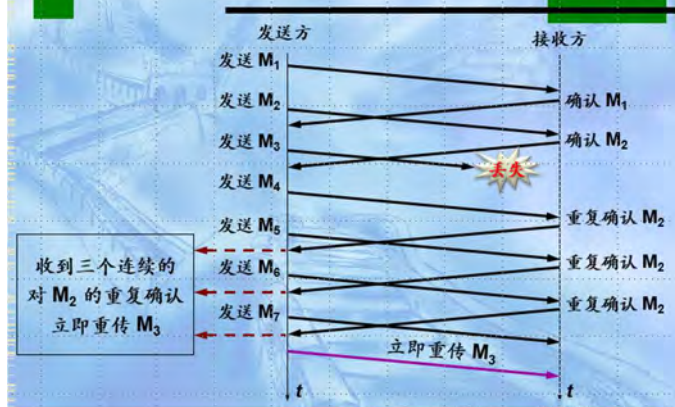
如果出现拥塞（判断的依据是超时），窗口门限值设置为上次拥塞窗口大小的一半（乘法减小），而拥塞窗口降低到1，又从1开始增加。



快重传

- 快重传算法首先要求接收方每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认。这样做可以让发送方及早知道有报文段没有到达接收方；
- 发送方只要一收到三个重复确认就应当立即重传对方尚未收到的报文段；
- 不难看出，快重传并非取消重传计时器，而是在某些情况下可更早地重传丢失的报文段，提高网络的吞吐量。

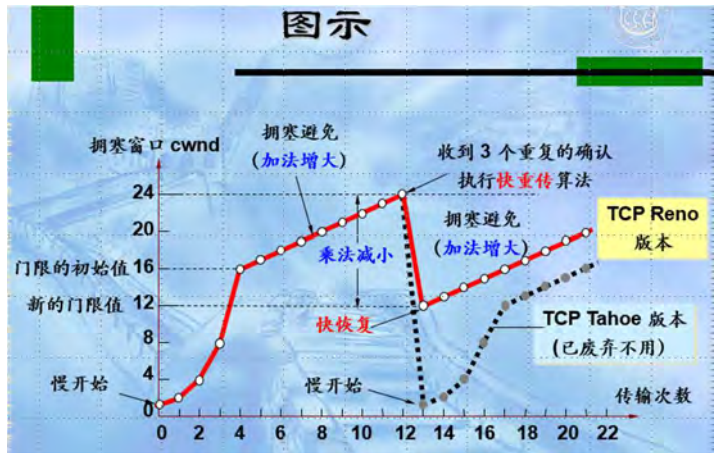
例:快重传



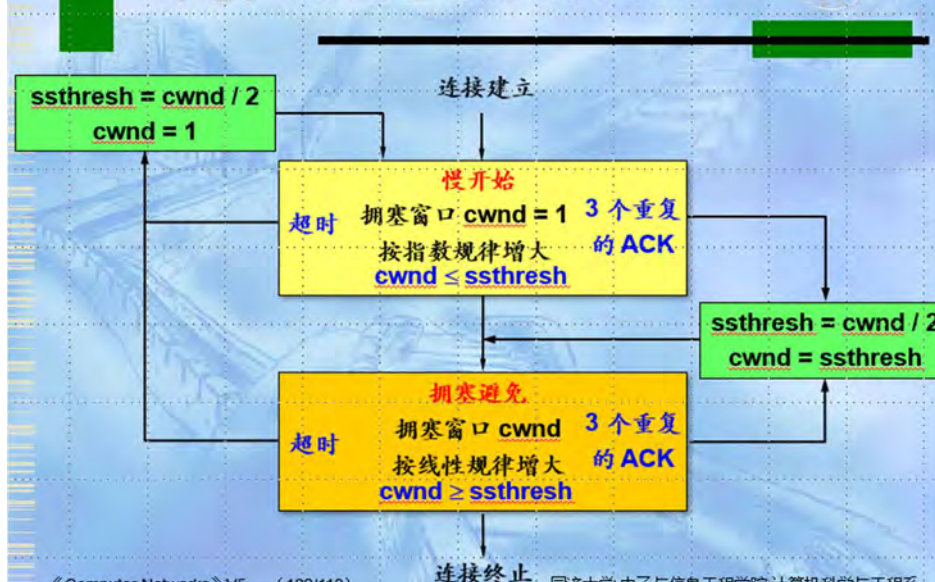
快恢复

- 当发送端收到连续三个重复的确认时，就执行“乘法减小”算法，把慢开始门限 (ssthresh) 减半。但接下去不执行慢开始算法；
- 由于发送方现在认为网络很可能没有发生拥塞，因此现在不执行慢开始算法，即拥塞窗口 cwnd 现在不设置为 1，而是设置为慢开始门限减半后的数值，然后开始执行拥塞避免算法 (加法增大)，使拥塞窗口缓慢地线性增大 (快恢复)。

图示



TCP拥塞控制流程图



其它题的复习范围：

1. 计算机网络的常用分类（2 种分类方法）

按传输技术进行分类：（1-28）

广播式网络：

所有机器共享一条通信信道，信息由任何机器发送并被所有其它的机器接收。

【提示】目的地址可以是单目地址(单播：unicasting)、多目地址(多播：multicasting)或全局地址(广播：broadcasting)。

点到点式网络：

由一对对机器之间的多条连接构成，采用**存储-转发**的原理进行传输。

【提示】一般来说，小的、地理上处于本地的网络倾向于采用广播传输方式，而大的网络多采用点到点传输方式。

按距离大小进行分类：（1-34）

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	Local area network
100 m	Building	
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

2. 客户-服务器(C/S)和浏览器-服务器(B/S)（1-16）

C/S（两层结构：客户端/服务器）

软件分客户端和服务端两部分，服务器端软件安装好后，其他人还需要在客户端的电脑上安装专用的客户端软件才能正常浏览操作。

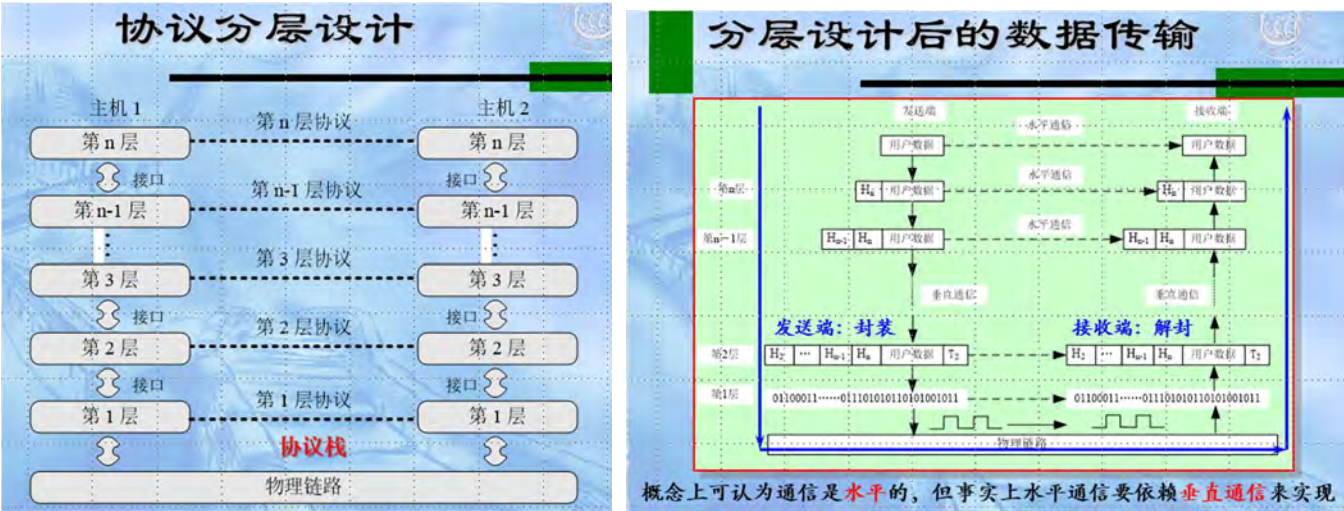
B/S（三层结构：浏览器/服务器/数据库）

软件只有服务器端，在服务器上安装相应软件 and 进行配置，客户端不需要进行任何安装和配置，使用浏览器就可以进行系统访问和系统控制，这样可以实现瘦客户端，大大简化了客户端电脑载荷，减轻了系统维护与升级的成本和工作量，降低了用户的总体成本。

3. 常用电子商务形式：B2B、B2C、C2C、P2P 等（1-23）

专 用 名称	含 义	例 子
B2B	Business-to-Business（商家对商家）	阿里巴巴网站
B2C	Business-to-Consumer（商家对消费者）	在线订购图书
C2C	Consumer-to-Consumer（消费者对消费者）	在线拍卖二手商品
P2P	Peer-to-Peer（对等系统）	电影共享
OTO	Online To Offline（在线离线/线上到线下）	苏宁

4. 协议分层的思想、分层后的数据传输（封装和解封）（1-64）



5. OSI RM: 7 层、每层主要功能、通信子网和资源子网的范围（1-79）

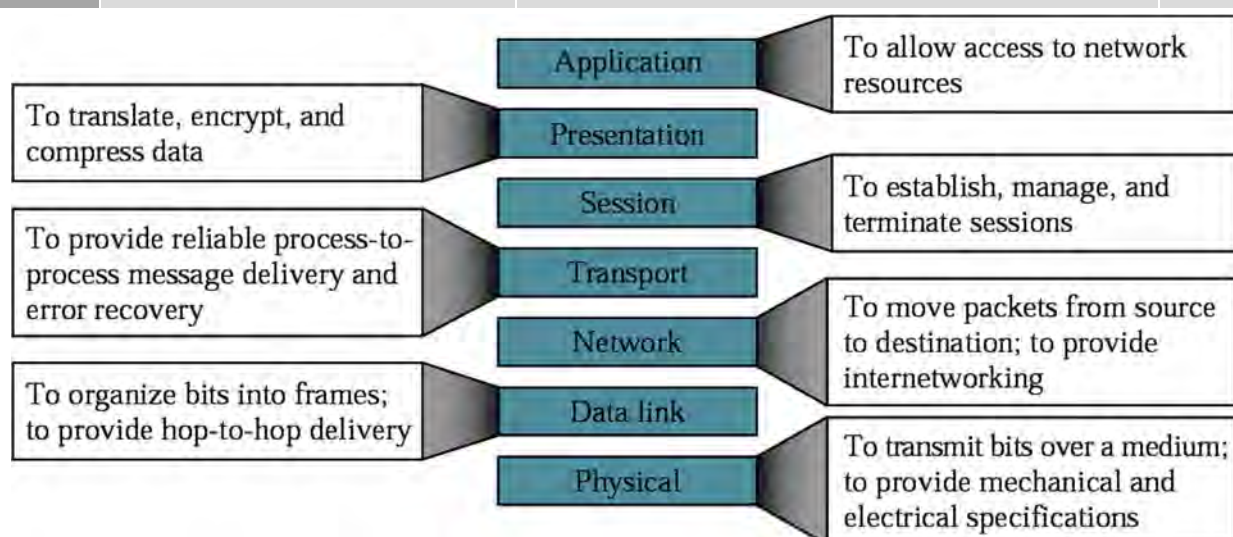
通信子网和资源子网的区别：

资源子网主要负责全网的信息处理，为网络用户提供网络服务和资源共享功能等。它主要包括网络中所有的主计算机、I/O 设备和终端，各种网络协议、网络软件和数据库等。

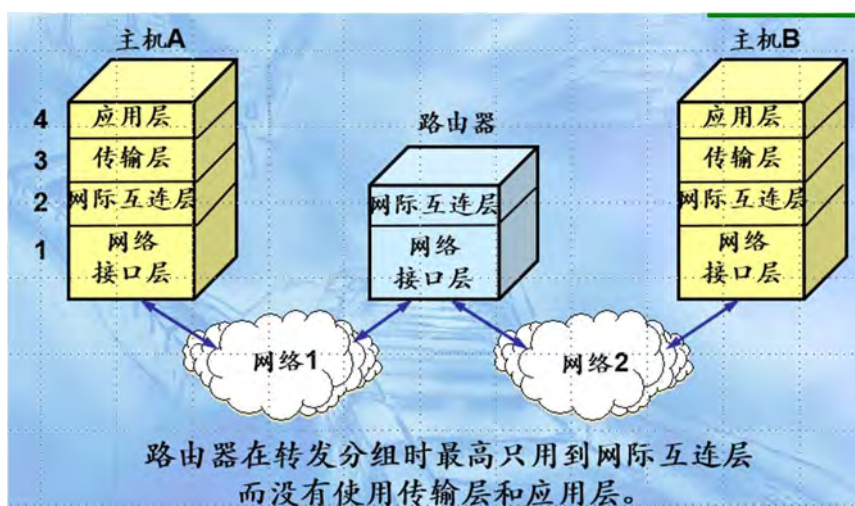
通信子网主要负责全网的数据通信，为网络用户提供数据传输、转接、加工和转换等通信处理工作。它主要包括通信线路（即传输介质）、网络连接设备（如网络接口设备、通信控制处理机、网桥、路由器、交换机、网关、调制解调器和卫星地面接收站等）、网络通信协议和通信控制软件等。

OSI RM	功能	内容	数据单位
物理层	在物理介质上传输原始的比特流	定义了为建立、维护和拆除物理链路所需的机械的、电气的、功能的和规程的特性。	比特流
链路层	为它的上一层（网络层）提	数据成帧、差错控制和流量控制	帧

	供一条无差错的数据链路 (点-点: 直接相连)。		
网络层	对整个通信子网的运行进行控制。	路由选择、阻塞控制、Qos 和网络互连	分组
传输层	负责不同主机中两个进程之间的通信	分流与复用、端-端的差错控制和端-端的流量控制	TPDU
会话层	负责不同主机中两个用户之间的会话	对话管理、令牌管理和数据同步	SPDU
表示层	对数据/信息的语法表示进行变换	数据变换、数据压缩和数据加密	PPDU
应用层	为 OSI 用户提供服务	FTAM (文件传送访问和管理)、MHS (文电处理系统)、VT (虚拟终端) 等	APDU



6. TCP/IP RM: 4 层、每层主要功能、通信子网和资源子网的范围 (1-101)



TCP/IP RM	功能	协议
网络接口层	传输经网际互连层处理过的信息	使用各自 DL 和 PH 协议
网际互联层	为数据传输提供不可靠的、面向无连接的服务。路由选择、阻塞控制、分段和重组等	IP 协议
传输层	本层主要为应用层实体提供端-端的通信功能	TCP/UDP
应用层	本层主要为用户提供所需要的各种服务	Telnet、FTP、SMTP、DNS 等

TCP/IP RM 的缺点:

1. 没有区分服务、接口和协议
2. TCP/IP RM 完全不是通用的
3. 网络接口层在分层协议中根本不是通常意义下的层
4. 不区分物理层和数据链路层
5. 未曾良好实现的协议难以替换
7. 信道容量的含义和计算（分 2 种情况）（2-26）

信道的最大信息传输速率（受信道的带宽限制）。

有限带宽无噪声信道：奈奎斯特（Nyquist）公式

Nyquist公式

➤ 理想低通信道的最高码元传输速率

$$B = 2H$$

➤ 理想低通信道的最高数据传输速率

$$C = 2H \log_2 N$$

其中：B为最高码元传输速率，C为最高数据传输速率，H为低通信道的带宽，N为在某给定时刻码元可能取得离散值的个数。

例题

【问】电视频道的带宽是6MHz，如果使用4级数字信号，则每秒钟最多可以发送多少位？假设电视信道为无噪声信道。

【答】由Nyquist公式可知：

$$C = 2H \log_2 N = 2 \times 6M \times \log_2 4 = 24Mbps$$

有限带宽随机噪声（服从高斯分布）信道：香农（Shannon）公式

Shannon公式

香农（Shannon）用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的数据传输速率：

$$C = H \log_2 (1 + S/N)$$

➤ H：信道的带宽（以 Hz 为单位）；

➤ S/N：信噪比，很多情况下用分贝（dB）表示：

$$\text{信噪比 (dB)} = 10 \log_{10} S/N$$

例如：信噪比为30dB，则S/N为1000。

例题

【问】如果在一条3KHz的信道上发送信号，该信道的信噪比为20dB，则最大可达到的数据传输速率是多少？

【答】由20dB可以先求得S/N：

$$\because 20dB = 10 \log_{10} S/N$$

$$\therefore S/N = 100$$

 由香农公式可得：

$$C = H \log_2 (1 + S/N) = 3k \times \log_2 (1 + 100) \approx 20kbps$$

8. 传输介质：双绞线（2-34）、光纤（2-52）、通信卫星（2-80）

双绞线：螺旋绞合的双导线， $\phi \approx 1\text{mm}$ 。每根 4 对、25 对、1800 对。典型连接距离 100m（LAN）RJ-45 插座、插头。

特点：成本低、密度高、节省空间、安装容易（综合布线系统）、平衡传输（高速率）、抗干扰性一般、连接距离较短。

分类：屏蔽双绞线（STP），以铜屏蔽以减少干扰和串音

非屏蔽双绞线（UTP），双绞线外没有任何附加屏蔽

光纤：光从一种媒体入射到另一种媒体时会产生折射。折射量取决于两种媒体的折射率。当入射角 $\geq$ 临界值时产生全反射，不会泄漏。光线在内芯中传输的方式是不断地全反射。

光纤的**内芯直径**和**反射层直径**：内芯直径通常有：5~10 μm （细）、50~100 μm （粗），反射层直径一般为 125 μm 。例如：LAN 中最常用是 62.5 μm /125 μm 的光纤，**光的波长**：最常用的有 0.85 μm 、1.30 μm 和 1.55 μm 。

特点：

优点：高带宽：理论 50Tbps，现在 100Gbps；衰减小：无需中继可达 100km；不受电磁干扰；很细且重量轻；安全性很高

缺点：相对陌生、易折断、单向传输、光纤接口贵

应用：网络骨干的长途传输。高速 LAN。高速 Internet 接入（FTTH）。

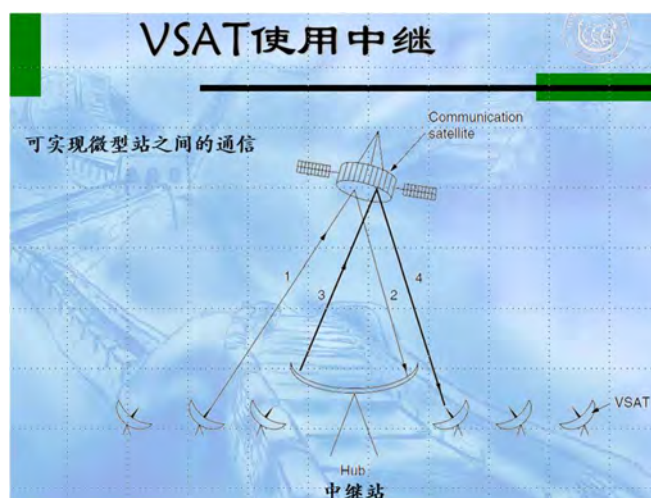
通信卫星：通信成本与两站点之间的距离无关；广播特征；端-端传输时间长。

地球同步卫星（GEO）：3 颗 GEO 就可以覆盖整个地球表面。

甚小孔径终端（VSAT）：

VSAT系统组成

- 中心站 (Hub)**
 - 中心站是VSAT网的“心脏”。它与普通地面站一样，使用大型天线，天线直径一般约为3.5m~8m（Ku频段）或7m~13m（C频段）。
- VSAT小站**
 - VSAT小站由小口径天线、室外单元（ODU）和室内单元（IDU）组成。可以方便地架设在办公地点，口径为1m或更小。上行可达1Mbps，下行可达数Mbps。
- 卫星转发器**
 - 一般采用工作于C或Ku波段的同步卫星**弯管（bent-pipe）**转发器。



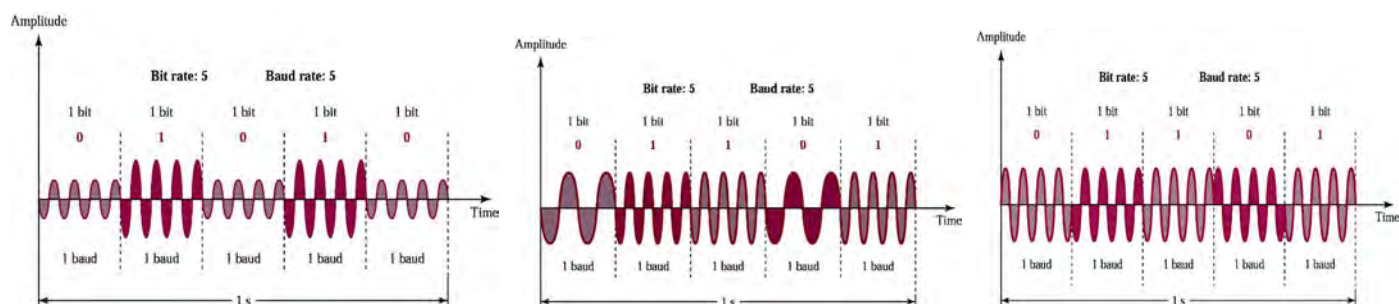
中轨道卫星（MEO）：导航系统（GPS，20200km 轨道由 30 颗卫星组成）

9. 基本调制技术：幅移键控法 ASK、频移键控法 FSK、相移键控法 PSK (2-91)

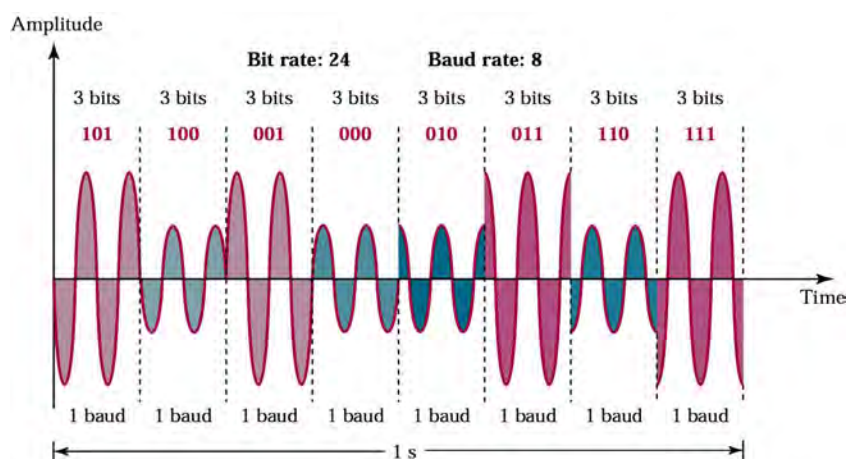
幅移键控法 ASK：用两个不同振幅的载波分别表示两个二进制值“0”和“1”。

频移键控法 FSK：用两个不同频率的载波分别表示两个二进制值“0”和“1”。

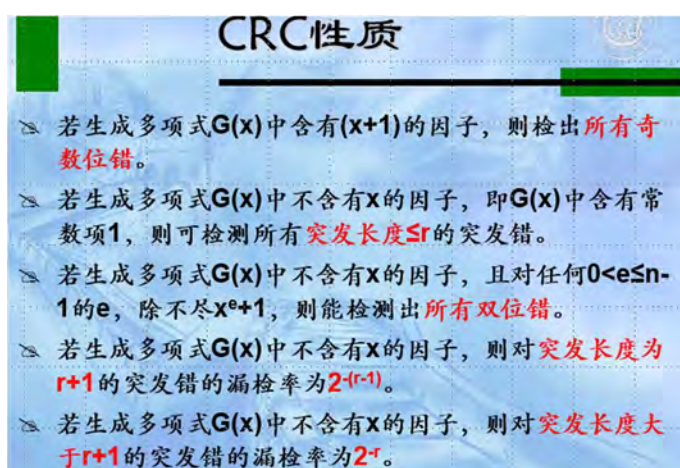
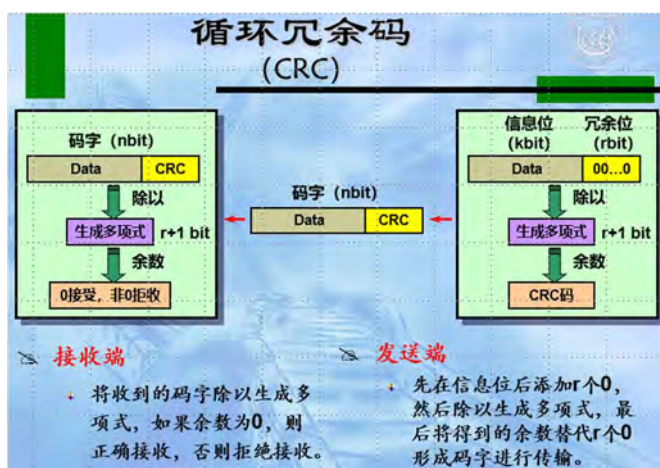
相移键控法 PSK：用两个不同相位的载波分别表示两个二进制值“0”和“1”。



正交幅度调制 (QAM)：同时结合 PSK 和 ASK 进行混合调制。

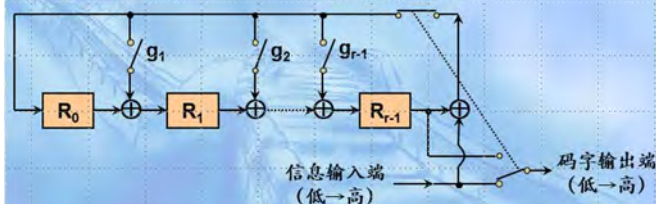


10. CRC：作用、算法、生成多项式的实现（硬件）(3-29)



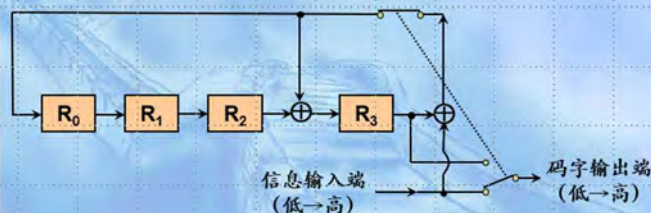
硬件编码电路

设 $G(x) = x^r + g_{r-1}x^{r-1} + \dots + g_2x^2 + g_1x^1 + 1$ 则对应的硬件编码电路为：（由移位寄存器、半加器和开关组成）



例：硬件编码电路

生成多项式 $G(x) = x^4 + x^3 + 1$ 对应的硬件编码电路为：



11. 海明码：纠正一位错的冗余位设计（会计算所需冗余位数）(3-40)

定义：两个码字中对应位比较，不同值的位的个数称为海明距离。对于码字长 n 位，数据 k 位，一般有 $n \geq k$ ，可以计算全部码字的海明距离，距离最小的就是整个编码方案的海明距离。

检验和纠错能力

检验码：欲检测出 d 比特错，需使用海明距离为 $d+1$ 的编码。

纠错码：欲纠正 d 比特错，需使用海明距离为 $2d+1$ 的编码。

校验位位数

定理：设数据位为 k 位，校验位为 r 位，码字位数为 n 位，若欲纠正单比特错，则海明码校验位的位数为 $(k+r+1) \leq 2^r$ 。

证明

$\therefore 2^k$ 个有效数据每个均有 n 个距离为 1 的非法码字

$\therefore 2^k$ 个有效数据每个均需要 $n+1$ 个比特模式

又 $\therefore$ 比特模式总数为 2^n

$\therefore (n+1)2^k \leq 2^n$

考虑到 $n=k+r$ ，故 $(k+r+1) \leq 2^r$ <证毕>

例子

$k=4$ ，则 $r \geq 3$ （取 $r=3$ ）； $k=7$ ，则 $r \geq 4$ （取 $r=4$ ）

发送方的编码

（纠错位的位置）

k 个数据位外加 r 个纠错位，在 2^i ($i=0,1,2,\dots$) 的位置放的是纠错位， k 个数据位的次序不变。例如：字符“m”的 7 位二进制码为 1101101，要加上 4 位纠错码 0011（偶校验），共 11 个 bit。

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A7	A6	A5	P4	A4	A3	A2	P3	A1	P2	P1
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1

接收方的编码

（举例：无错）

字符 m 采用海明码的发送序列为 11001100111
如接收的序列也为 11001100111

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A7	A6	A5	P4	A4	A3	A2	P3	A1	P2	P1
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1

校验位	校验位计算表达式
S4	$=A7 \oplus A6 \oplus A5 \oplus P4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$
S3	$=A4 \oplus A3 \oplus A2 \oplus P3 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$
S2	$=A7 \oplus A6 \oplus A4 \oplus A3 \oplus A1 \oplus P2 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$
S1	$=A7 \oplus A5 \oplus A4 \oplus A2 \oplus A1 \oplus P1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

接收方的编码

（举例：有错）

字符 m 采用海明码的发送序列为 11001100111
如接收的序列也为 11001110111

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A7	A6	A5	P4	A4	A3	A2	P3	A1	P2	P1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1

校验位	校验位计算表达式
S4	$=A7 \oplus A6 \oplus A5 \oplus P4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$
S3	$=A4 \oplus A3 \oplus A2 \oplus P3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$
S2	$=A7 \oplus A6 \oplus A4 \oplus A3 \oplus A1 \oplus P2 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$
S1	$=A7 \oplus A5 \oplus A4 \oplus A2 \oplus A1 \oplus P1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$

12. 组织网络（Ad hoc network）和传感器网络（sensor network）的移动性和电耗控制比较：

组织网络移动性要求高、传感器网络电耗控制高。

无线自组网(ad hoc network)是一个由几十到上百个节点组成的、采用无线通信方式的、动态组网的多跳的移动性对等网络。其目的地是通过动态路由和移动管理技术传输具有服务质量要求的多媒体信息流。通常节点具有持续的能量供给。

传感器网络（sensor network）：传感器网络是集成了检测、控制以及无线通信的网络系统，节点数目更为庞大(上千甚至上万)，节点分布更为密集，由于环境影响和能量耗尽，节点更容易出现故障；环境干扰和节点故障造成网络拓扑结构的变化；通常情况下，大多数传感器节点是固定不动的。另外，传感器节点具有的能量、处理能力、存储能力和通信能力等都是十分有限。

13. 多路复用技术：FDM/TDM/WDM/CDMA 的原理和比较，其中 CDMA 要求会计算接收方收到的数据

频分多路复用 FDM（2-111）：将传输介质的可用带宽（信道）分割成若干频段（子信道），每个信源占用一个子信道（利用通带传输）。

注意：物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需带宽。

缺点：存在保护频带，无法有效地使用信道带宽。

时分多路复用 TDM（2-114）：将一条物理传输线路按时间分成若干时间片轮换地被多个信源使用。应用：电话网络和蜂窝网络。

同步时分多路复用：时间片与输入端一一对应，即：同步；传输介质的传输速率不低于各输入信号的数据速率之和。

异步时分多路复用：时间片是按需动态分配的，时间片与输入端之间没有对应关系，任何一个时间片都可以被用于传输任何一路输入信号（提高信道的利用率）；在时间片中必须包含有地址信息，以便寻找目的节点；在时间片中必须包含有地址信息，以便寻找目的节点；

波分多路复用 WDM（2-119）：所谓密集，是指相邻波长间隔而言。通常将 $2 \leq \lambda$ 个数 ≤ 8 的复用技术称为 WDM，而将 λ 个数 ≥ 16 的复用技术称为 DWDM。

码分多路复用 CDMA（2-123）：扩频通信的一种，多路的同时传输采用编码原理加以区分，因此彼此不会造成干扰。发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。

码片序列的特性 之一

每个站分配的码片序列不仅必须各不相同并且还必须互相正交（码片相等的数目与不相等的数目一样多，利用Walsh码可以产生）。令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量。两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和 T 的规格化内积都是0：

$$S \cdot T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i \cdot T_i = 0$$

$$\bar{S} \cdot \bar{T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{S}_i \cdot \bar{T}_i = 0$$

则向量 S 与各站码片反码的向量的规格化内积也是0：

$$S \cdot \bar{T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i \cdot \bar{T}_i = 0$$

码片序列的特性 之二

任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1：

$$S \cdot S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

任何一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是-1：

$$S \cdot \bar{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i \bar{S}_i = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = -1$$

例子详见（2-126）

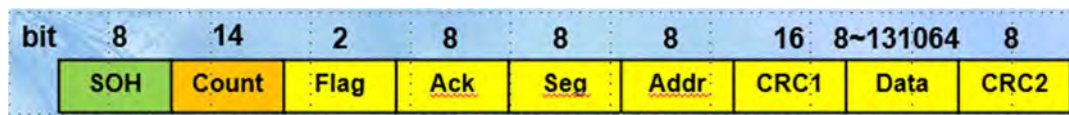
14. 数据链路层数据成帧（解决帧同步）的四种方法，重点是面向比特的首位定界符法，掌握0bit插入/删除（3-11）

【字节计数法】：

思想：采用一个特定的字符（例如：SOH）来表示一帧的开始，并以一个专门的字段（Count）来表示帧内的字节数。

缺点：Count 字段发生差错，将失去帧边界划分的依据；所用的特定字符依赖于所采用的字符编码集，不利于兼容性。

例子：DEC 公司的 DDCMP（数字数据通信报文协议）



【使用字符填充的首尾定界符法】：

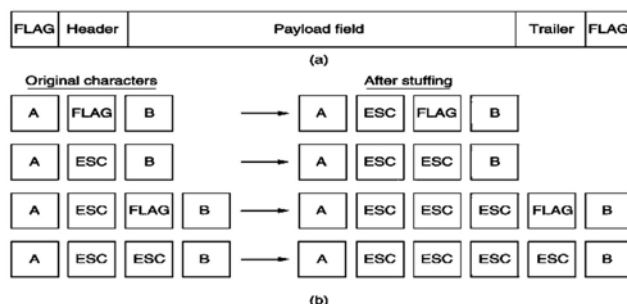
思想：采用一些特定字符来表示一帧的开始和结束。

例子：PPP 协议（点对点协议）

问题：如果传输的数据是字符串，则可实现透明传输；如果传输的数据是二进制数据（例：多媒体数据），则数据中可能会出现用于定界的特定字符，干扰传输。

解决：“字符插入/删除法”

缺点：所用的特定字符依赖于所采用的字符编码集，不利于兼容性。



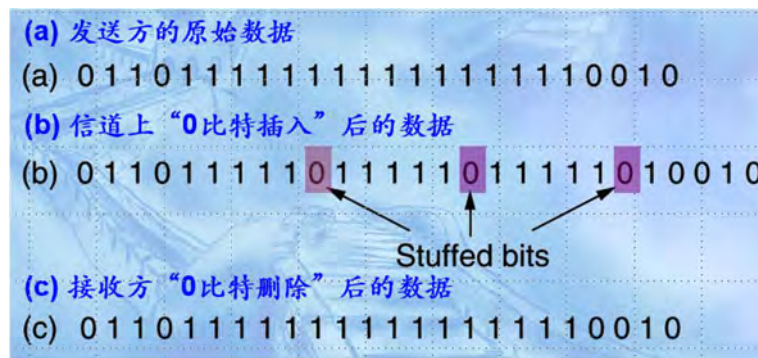
【使用比特填充的首尾定界符法】:

思想: 采用一特定的比特组合（例如：01111110）来表示一帧的开始和结束。

例子: HDLC（高级数据链路控制）协议

透明性传输: 如果传输的数据中出现用于定界的比特组合，会干扰传输，此时可采用“0 比特插入/删除法”实现数据的透明性传输。

特点: 协议不依赖于任何一种字符编码集；用于实现数据的透明性传输的“0 比特插入/删除法”易于硬件实现。



【违法编码法】:

思想: 采用违法的编码来表示一帧的开始和结束。

例子: 局域网 IEEE802 标准（曼彻斯特编码：“高-低”电平对表示“1”，“低-高”电平对表示“0”，“高-高”和“低-低”电平对是非法的，可用来定界帧的开始和结束）。

特点: 易实现数据的透明性传输，但只适用于采用冗余编码的特殊编码环境中。

15. 自动重发请求（ARQ）协议：确认+定时器+帧编号（3-52）

由接收方检测数据是否正确，错误的话给发送方发送要求重发请求。

☞ 为保证通信正常进行，还需引入：

- **定时器:** 防止整个数据帧或反馈信息丢失。重传时间 t_{out} 一般可设为略大于“从发完数据帧到收到确认帧所需的平均时间”。
- **帧序号:** 防止接收方多次收到同一帧并递交网络层。

☞ **特点:**

- 使用检错码；
- 必须是双向信道；
- 发送方需设置缓冲器。

☞ **应用:**

- 高可靠性信道，例如光纤；经常被用在数据链路层、网络层和传输层。

16. 滑动窗口协议（3-84）与停-等协议（3-88）、后退 N 帧协议（3-94）、选择重发协议的关系（3-104）（从窗口大小进行比较，记住发送窗口的最大值）

协议	发送窗口 W_T	接收窗口 W_R
滑动窗口协议	初始为 0，有最大限制	窗口大小始终固定
停-等协议	1	1
后退 N 帧协议	$1 < W_T \leq 2^n - 1$	$= 1$
选择重发协议的关系	$1 < W_T \leq 2^{n-1}$	$1 < W_R \leq W_T \leq 2^{n-1}$

17. PPP（Point-to-Point Protocol）协议的组成（3-156）

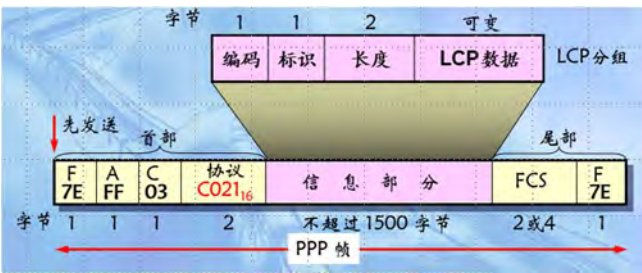
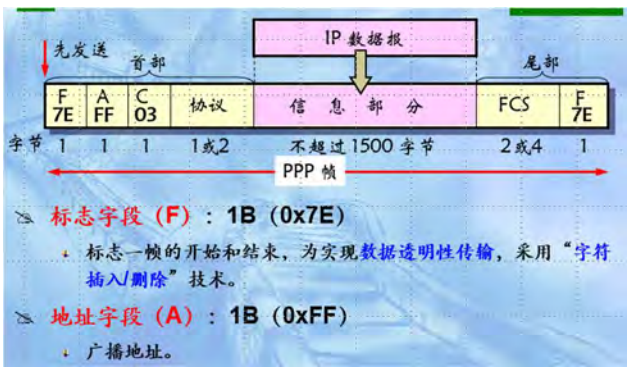
协议特点：不可靠的数据传输（目前应用较多）

协议组成：串行链路上封装 IP 数据报的方法（数据成帧）

LCP（Link Control Protocol）

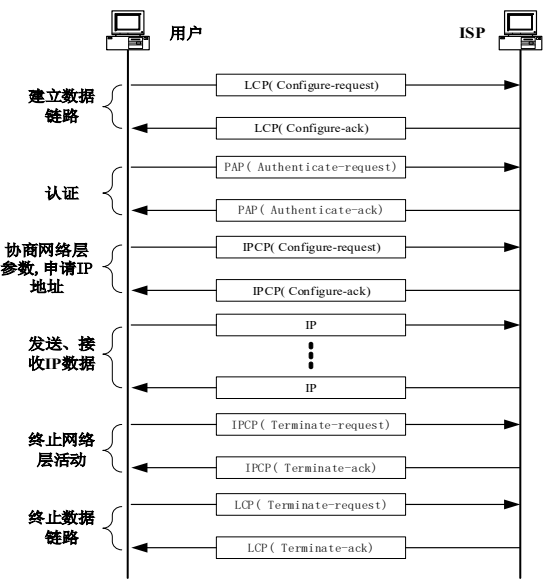
NCP（Network Control Protocol）

帧格式：（如下左图）



LCP（Link Control Protocol）：用来建立、维持和拆除数据链路，还有测试线路及协商选项等功能。（如上右图）

PPP 协议的工作过程：



18. CSMA/CD: 思想、本质、会最短帧长的计算 (4-27)

【有关 CSMA 的总结】:

CSMA 的思想: 数据发送前, 先侦听信道, 判断是否有数据, 以降低冲突 (先听后说)。

CSMA 有时隙与非时隙之分: 1-坚持 CSMA 和非坚持 CSMA 采用非时隙; p-坚持 CSMA 采用时隙

特点: 1.信道的利用率取决于帧的长度和传播时间: 帧长越长、传播时间越短, 则信道的利用率越高;

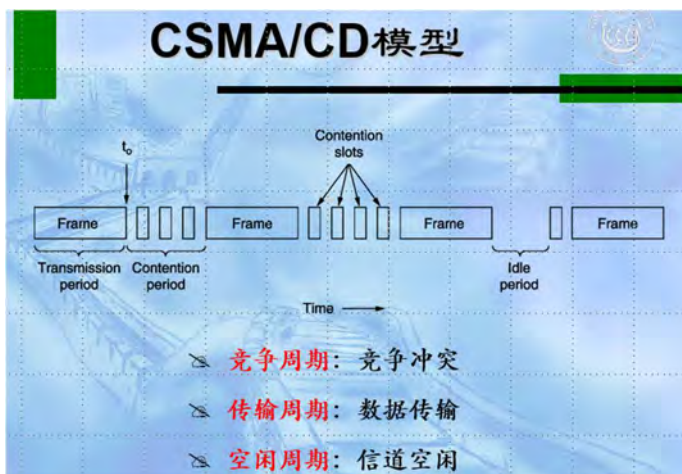
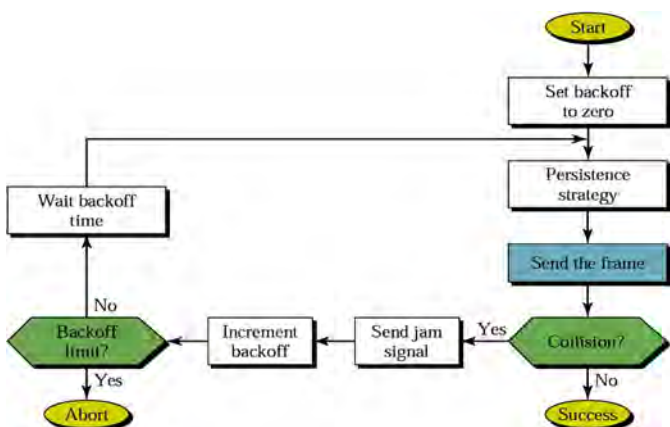
2.冲突不可避免, 且即使冲突已发生, 仍将已破坏的帧发送完, 使信道的利用率低。

【CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)】:

CSMA 的思想: 先听后说。数据发送前, 先侦听信道, 判断是否有数据, 以降低冲突。

CD 的思想: 边说边听。发送方一边发送, 一边监听, 一旦检测到冲突, 则冲突双方都立即终止发送, 然后再按某一算法延迟一段时间后重新发送。

CSMA/CD 的本质: 采用 CSMA 可降低冲突次数, 采用 CD 可降低一次冲突所造成的损失。同时采用 CSMA/CD 就可以将冲突所造成的总损失降低到可以接受的程度。



性能分析

某站成功发送的概率

$$A = P[\text{某站成功发送}] = N \cdot p \cdot (1-p)^{N-1}$$

- N : 站点数; p : 每个站发送数据的概率
- A : 某站成功发送的概率

当 $p=1/N$ 时, $A = (1-1/N)^{N-1}$; 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $A_{\max} = 1/e \approx 0.368$

某站帧重发的次数 N_R (竞争时隙的平均个数)

$$P[\text{竞争时隙为 } j \text{ 个}] = (1-A)^{j-1} \cdot A$$
$$N_R = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot (1-A)^{j-1} \cdot A = 1/A$$

性能分析

信道利用率 S

$$S = \frac{T_0}{T_{AV}} = \frac{T_0}{2\tau N_R + T_0 + \tau} = \frac{1}{1 + a \cdot (1 + 2A^{-1})} \quad (\text{其中: } a = \tau / T_0)$$
$$S_{\max} = \frac{1}{1 + a \cdot (1 + 2A_{\max}^{-1})} = \frac{1}{1 + a \cdot [1 + 2 \cdot (1-1/N)^{1-N}]} = \frac{1}{1 + a \cdot (1 + 2e)} \quad (N \rightarrow \infty)$$

The diagram also shows a timeline for sending a frame. It includes contention slots (each of duration 2τ) and a transmission period (duration T_0). The total time to send a frame is T_{AV} .

19. 自适应树遍历协议：会计算通信时隙数（4-48）

【有限竞争协议】:

思想：减少参与竞争的站点数，就可以增加站点获取信道的成功概率

步骤:

站点分组：采用动态分组的方法，在轻负荷时每组可多分一些站点，在重负荷时每组可少分一些站点

竞争信道：第 0 组内的站点在 0 号竞争时隙内竞争

若成功，则获得信道并传送数据

若空或冲突，由第 1 组内的站点在 1 号竞争时隙内竞争，重复本步骤

例：自适应树遍历协议

算法

- 站点分组：采用二叉树（树叶：站点，树枝：分组）。
- 竞争信道
- 若第0时隙无冲突，则要么无站需发送，要么仅有一个站需发送，且发送成功；
- 若第0时隙发生冲突，则采用深度优先搜索法，从左至右搜索该树。

例：自适应树遍历协议

例：站点G和H请求获取信道

- 在时隙0，因有两个站点请求获得信道，所以冲突；
- 在时隙1，按深度优先搜索节点2，但发现节点2所属的站点无信道请求；
- 在时隙2，跳过节点3，搜索节点3下属节点6，但发现节点6所属的站点也无信道请求；
- 在时隙3，跳过节点7，搜索节点7下属站点G，G获得信道。

例：自适应树遍历协议

问题及解决

- 问题
- 搜索应该从树的哪一级开始？（特别是重负荷时）
- 解决
- $i = \log_2 q$
- (i: 级数; q: 准备发送的站点数)
- 推导过程自己进行。

20. 以太网产品的分代（4-52）

以太网分类			
传统以太网	物理层	MAC 子层	LLC 子层
	10BASE-5（802.3）	CSMA/CD	
	10BASE-2（802.3a）	MAC 地址	交换式以太网
	10BASE-T（802.3i）	MAC 帧格式	
快速以太网			
千兆以太网			
10G 以太网			

网卡又称为通信适配器(adapter)或网络接口卡 NIC (Network Interface Card)，此场合下的网卡需带有 AUI 接口。网卡插入主机的扩展槽中，主要完成物理层（发送/接收数据）和数据链路层（实现 CSMA/CD、差错控制等）的功能。

中继器工作在物理层，用于互连两个相同类型的网段，主要功能是延伸网段和改变传输媒体，从而实现信息的转发。

集线器作为以太网的集中连接点，它放大接收到的信号并进行广播传输，无过滤、路径检测和交

换功能，不同速率的集线器不能级联。

5-4-3 规则：源和目的间的任意路径要满足以下条件：最多经过 5 个网络段，最多经过 4 个中继器进行连接，最多经过 3 个含有工作站的网络段。

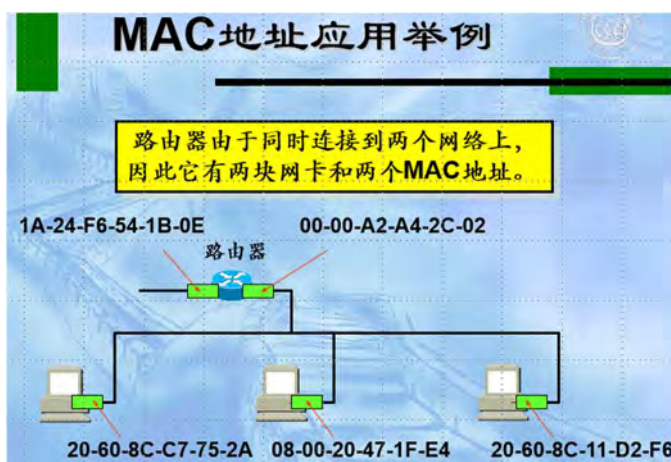
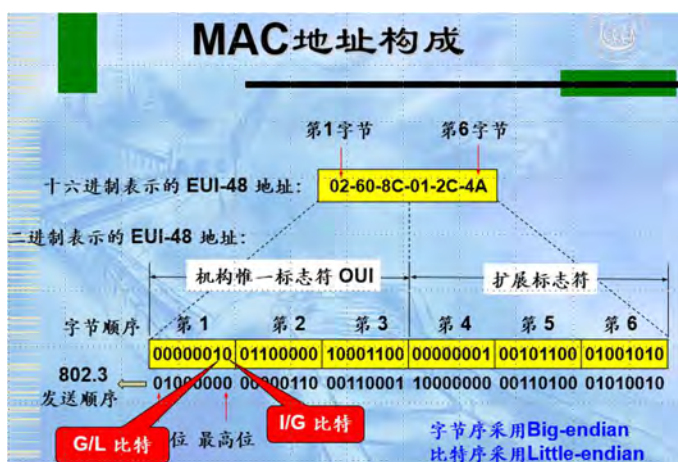
21. MAC 地址：格式和应用（4-79）

作用：也称为**硬件地址**、**物理地址**，局域网上的计算机利用 MAC 地址表示自己和他人的身份。

存储：MAC 地址通常存储在网络接口卡 NIC 中。

格式：IEEE802 标准规定 MAC 地址可采用 **6B**（常采用）或 **2B**，采用十六进制表示，例如：

02 - 60 - 8C - 01 - 2C - 4A



22. 以太网交换机的交换方式（重点掌握切入法，也称直通交换方式）（4-97）、工作过程（同网桥）、总带宽的计算

【以太网交换机的交换方式】

☞ 存储-转发交换

- **思想：**在转发前先将数据帧全部存储到内部缓冲区中。
- **优点：**具有帧差错检测能力；支持不同速率端口间的帧转发
- **缺点：**交换延迟时间长。

☞ 切入法

- **思想：**在测出数据帧的目的地址后马上转发。
- **优点：**交换延迟时间短。
- **缺点：**无帧差错检测能力；不支持不同速率端口间的帧转发

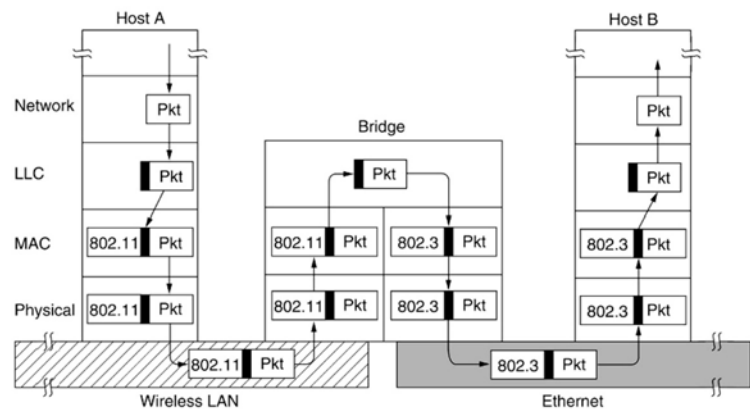
☞ 改进型切入法

- **思想：**收齐数据帧的前 64B，判断已收到部分是否正确，若正确立即转发，否则丢弃。
- **特点：**前两者的综合。

【网桥工作方式】（4-194）

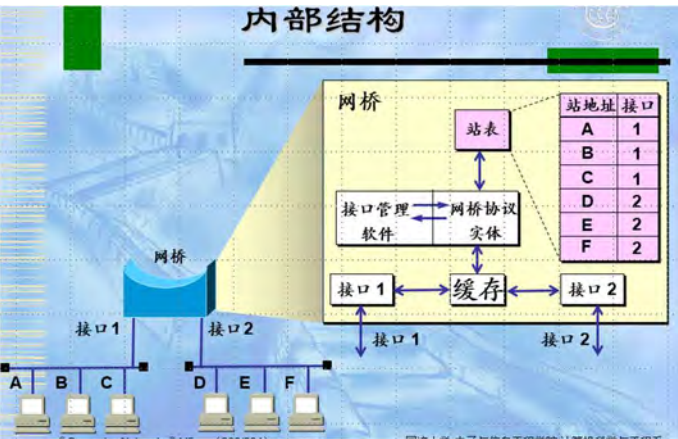
局域网互连：局域网互连采用网桥实现，网桥是一种存储-转发设备，在数据链路层进行互连。网桥的使用越来越少。

网桥工作原理：



在 IEEE802 RM 中，不同的 LAN 的物理层和 MAC 子层是不同的，但从 LLC 子层开始都是相同的。

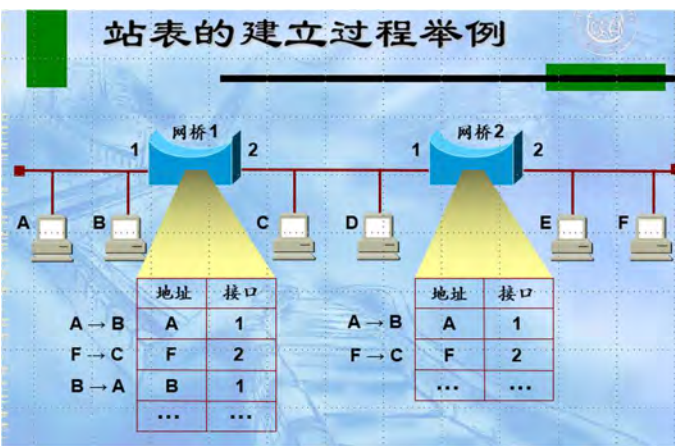
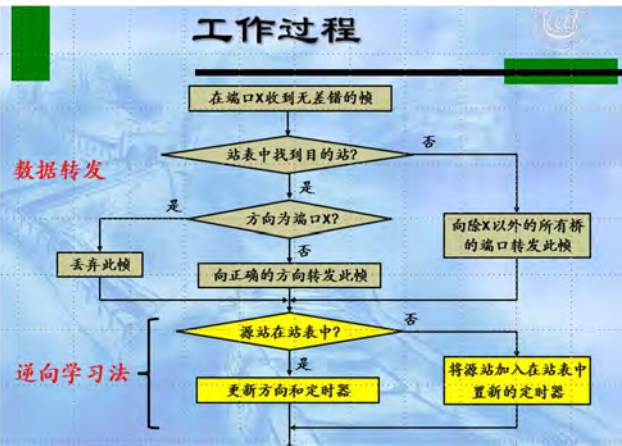
【透明网桥】：



站表结构

目的MAC地址	端口号	时间
00:00:C0:08:80:21	1	9:30
00:00:0A:00:C3:08	2	9:33
...	...	...
00:00:30:04:00:01	2	9:25

☑ 初始为空，采用**逆向学习法**，获得网络路径；
☑ 为适应拓扑结构的变化，站表每一项都记录最近被更新的时间，并定时扫描以清除超时项。



23. 以太网中的冲突域和广播域：网桥隔离冲突域，路由器隔离广播域

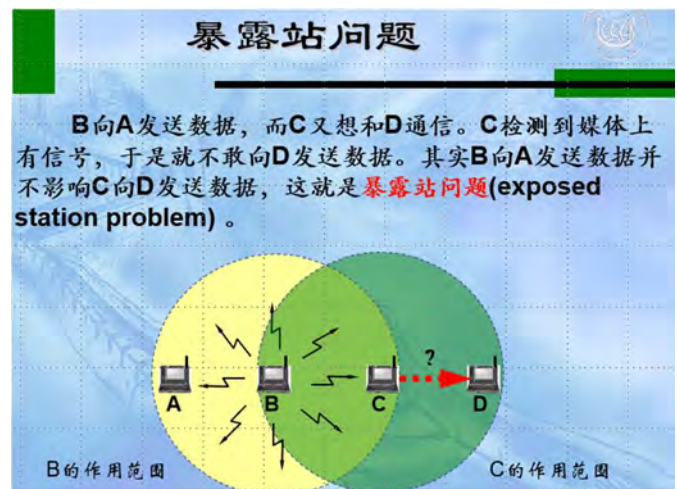
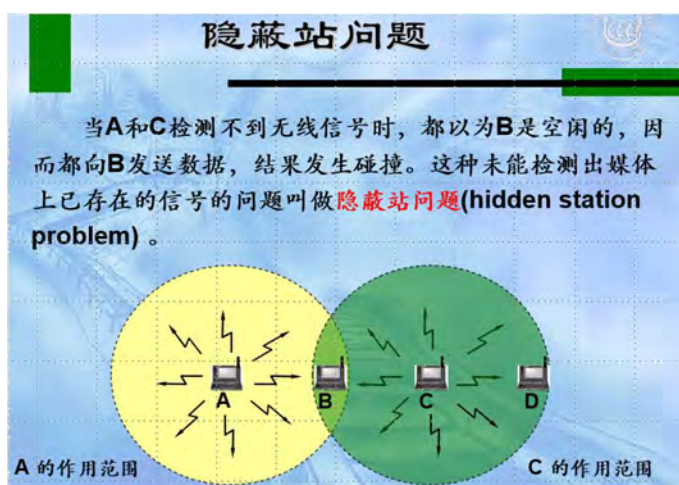
如果两个站点同时检测到介质空闲并同时发送出一帧数据，就会导致数据帧的冲突，使得双方的数据帧都会遭到破坏。这时，两个站点将采用**二进制指数退避**的方法各自等待一段随机的时间再进行侦听和数据发送。

第一层设备（如中继器、集线器）不能划分冲突域和广播域；

第二层设备（如网桥、交换机）能划分冲突域，但不能划分广播域；

第三层设备（如路由器）既能划分冲突域，又能划分广播域。

24. 解决 WiFi 网络中屏蔽站或暴露站问题的技术关键是什么？（答案：获取接收站周边信道被占用情况）



25. IEEE802.11 的组网方式（2种）（P107）

有固定基础设施无线局域网

无固定基础设施移动自组织网络

26. IEEE802.11 中的 MAC 协议：DCF 和 PCF（4-126）&（4-152）

DCF (Distributed Coordination Function): DCF 使用 CSMA/CA（避免冲突的 CSMA）分布式接入算法，让各个站通过争用信道来获取发送权，向上提供争用服务。

PCF(Point Coordination Function): PCF 使用集中控制的接入算法（一般在接入点 AP 实现集中控制），用类似于探询的方法将发送数据权轮流交给各个站，从而避免了碰撞的产生。对于时间敏感的业务（例如：分组声音）就应使用 PCF。

27. 层次路由，会计算路由表中的表项数

层次路由

- 问题：**随着网络规模的增大，路由器上的路由表也会成比例的增大，不仅占用更多的内存，而且还会占用更多的CPU时间和信道带宽
- 解决：**分层路由
- 代价：**损失了灵活性，增加了路径长度（但实际增加很小，通常是可以接受的）
- 问题：**如何进行分层？（应该分多少层）
- 定理：**对于一个有N台路由器的网络，最优的层数为 $\ln N$ ，每个路由器所需的总表项为 $e \ln N$ 个。



28. 组播路由中的核心基本树，会计算使用/不使用核心基本树网络所需保存的树的数目

基于核心的树 (CBT)

- 问题：**假设一个子网有n个组，每组m个成员，共需保存mn棵树。
- 解决：**使用基于核心的树，即每组计算一棵生成树，其树根（核心）靠近组的中间位置。组播分组先发往核心，再沿生成树组播。通常将这样的一棵树称为**共享树**，或称为**核心树 (CBT)**。

一个网络示例

组1的基于核心的树

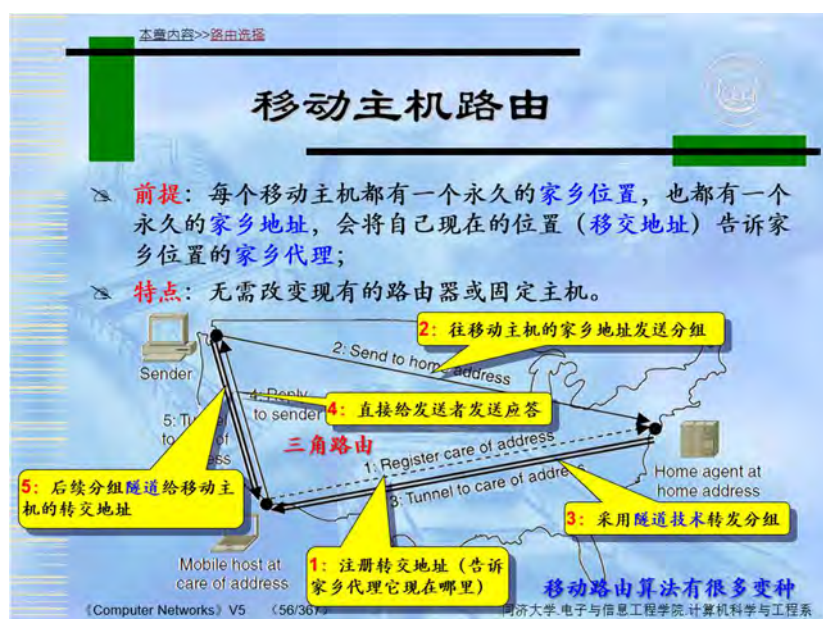
基于核心的树 (CBT)

- 优化：**组播分组无需先发往核心再进行组播，只要组播分组到达树，便可沿着树向上转发给根，同时也沿着树转发到其他分支。
- 特点：**大大节省存储开销、消息发送和计算，但性能无法最优。
- 应用：**Internet的稀疏组播，例协议独立组播 (PIM)

一个网络示例

组1的基于核心的树

29. 移动主机的路由选择：三角路由



30. RSVP 协议 (5-110)

- 资源预留协议 (RSVP) 是IntServ体系结构中的主要组成部分, RFC 2205~2210文档对该协议进行详细的描述;
- RSVP的功能: 预留资源。而发送数据使用其他协议;
- RSVP的特点: 允许多个发送方给多个接收方传送数据, 也允许接收方自由地切换频道, 并且在消除拥塞的同时优化带宽的使用。

算法

- 利用生成树的组播路由选择, 组内各用户采用**逆向路由转发算法**, 沿生成树向源端发送预留请求, 使沿途路由器预留带宽。

例子

主机1的组播生成树 (a) 主机2的组播生成树 (b)

31. IPv4 地址, 注意私有地址和特殊地址 (5-138)

【私有网 IP 地址&特殊地址】:

类	Netid	总数
A	10	1
B	172.16~172.31	16
C	192.168.0~192.168.255	256

这些IP地址保留给私有用户, 不必做到全球唯一。这些IP地址可以用于未连到Internet的网络, 也可以用于采用NAT技术连到Internet的网络。

特殊地址	Netid	Hostid	用作源地址	用作目的地址
网络地址	特定	全0	不可	不可
直接广播地址	特定	全1	不可	可以
受限广播地址	全1	全1	不可	可以
本网络上的本主机	全0	全0	可以	不可
本网络上的特定主机	全0	特定	可以	可以
环回地址	127	任意	不可	可以

32. CIDR: 重点掌握路由聚合和最长前缀匹配的使用, 要会应用 (5-175)

无类域间路由 CIDR (Classless Inter-Domain Routing):

CIDR的基本思想

- CIDR 消除了传统的A类、B类和C类地址以及划分子网的概念, 因而可以更加有效地分配IPv4的地址空间;
- CIDR使用13~27位不等的“网络前缀”来代替分类IP地址中的网络号和子网号, IP地址从三级编址 (网络号、子网号、主机号) 又回到了两级编址 (网络前缀、主机号)。

IP地址 ::= { <网络前缀>, <主机号> }

CIDR的表示

- CIDR使用“斜线记法” (也称为CIDR记法) 来表示IP地址, 即: IP地址/网络前缀所占的bit数。例如: 21.3.56.45/25
- CIDR虽然不使用子网, 但仍然使用“掩码”这一名词 (但不叫子网掩码) 来表示网络前缀的位数。例如: 上例IP地址21.3.56.45, 掩码是255.255.255.128。
- CIDR记法的简化表示方法
 - 将点分十进制中地位连续的0省略, 例如: 10.0.0.0/10可表示成10/10
 - 在二进制网络前缀的后面加一个星号*, 例如: 00001010 00*

【路由聚合】&【最长前缀匹配】:

可将一些较小的CIDR地址块汇聚成一个较大的CIDR地址块, 这种地址的聚合常称为**路由聚合 (构成超网)**, 它可以大大减少路由表项的数量。194.24.0.0~194.24.7.255

远程路由器将3个网络前缀合成1个路由表项
(1 aggregate prefix)
地址总数:
8192个地址
可用: (1024个)
194.24.12.0~194.24.15.255

边界路由器需为每个网络前缀设置1个路由表项

剑桥: 2048个地址
牛津: 4096个地址
爱丁堡: 1024个地址

问题: 使用CIDR时, 路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。

解决: **最长前缀匹配 (最长匹配或最佳匹配)**, 从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由。因为网络前缀越长, 其地址块就越小, 因而路由就越具体。

如有分组需转发给旧金山, 路由选择就采用最长前缀匹配!

现将未用的地址块分配给旧金山。
San Francisco

设置两个路由表项: 短前缀路由表示将整个地址块的流量转发给伦敦, 长前缀路由表示将一部分流量转发给旧金山。

33. 路由器、路由表和路由选择（5-206）

【路由表的格式】:

掩码	目的地址	下一跳	标志	引用计数	使用	接口
255.0.0.0	124.0.0.0	145.6.7.23	UG	4	20	m2
...	...	...	...	...	...	...

掩码: 目的地址的子网掩码, 用于找到目的地址的网络地址或子网地址。

目的地址: 目的主机地址 (特定主机地址) 或目的网络地址 (特定网络地址)。

下一跳: 下一跳路由器的地址。

引用计数: 用于指出在任何时候使用本路由的用户数。

使用: 用于指出经过本路由器发送到相应目的地址的 IP 数据报数。

标志: 主要有:

U (工作) 用于指出路由器是否正在工作 (有:正工作; 无:不工作),

G (网关) 用于指出路由器是直接交付/间接交付 (有:间接交付; 无:直接交付),

H (特定主机): 用于指出目的地址是特定主机地址/特定网络地址 (有:特定主机地址; 无:特定网络地址)。

接口: 用于指出接口的名字。

34. RIP 协议、OSPF 协议和 BGP 协议所使用的路由算法

OSPF (Open Shortest Path First): 使用 Dijkstra 算法。OSPF 分组 (5-281)

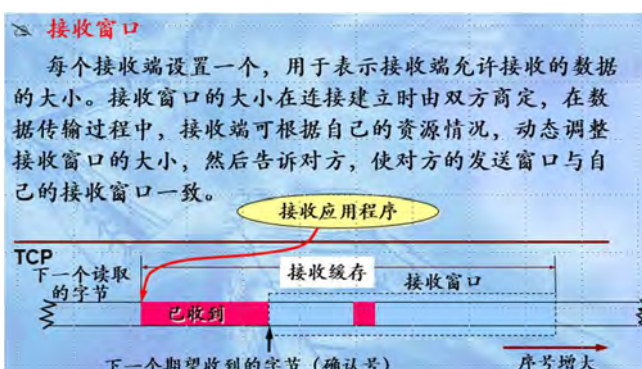
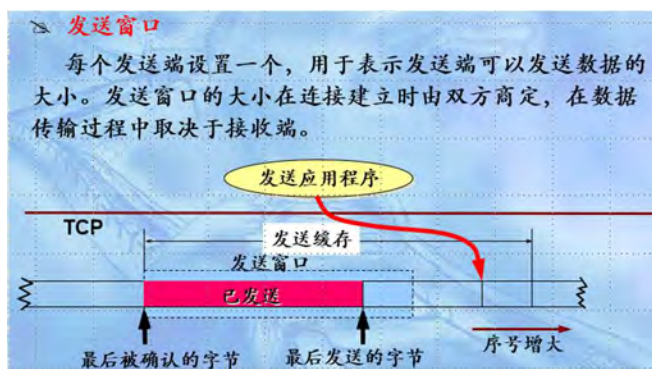
BGP (Boundary Gateway Protocol): 不同 AS 的路由器之间交换路由信息的协议 (5-289)

协议	RIP	OSPF	BGP	
类型	内部	内部	外部	
路由算法	距离-向量	链路状态	路径-向量	
传递协议	UDP	IP	TCP	
路径选择	跳数最少	代价最低	较好, 非最佳	
交换结点	和本结点相邻的路由器	网络中的所有路由器	和本结点相邻的路由器	
交换内容	当前本路由器知道的全部信息, 即自己的路由表	与本路由器相邻的所有路由器的链路状态	首次	整个路由表
			非首次	有变化的部分

35. TCP 协议的流量控制（6-82）

问题：发送方发送能力大于接收方接收能力，会导致接收方来不及接收。

解决：控制发送方的速率，使其不超过接收方所能承受的能力，常采用**滑动窗口机制**进行控制。



例：利用可变窗口大小进行流量控制

(TCP 报文段长 100B，双方确定的最初窗口值是 400B)



滑动窗口的本质：

上述滑动窗口的本质是通过**两个缓存**和**一个窗口**来实现的。发送端设置一个缓存，用于存储从应用程序来的数据，对这个缓存设置一个窗口，只要此窗口大小不是 0 就可以发送数据。接收端也设置一个缓存，用于存储刚接收到的数据，以便应用程序取走，接收端会将自身缓存剩余情况告知发送端，以便发送端改变窗口大小。

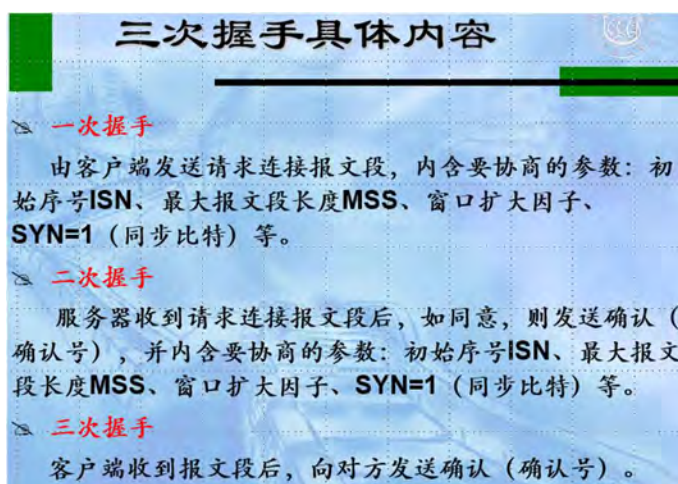
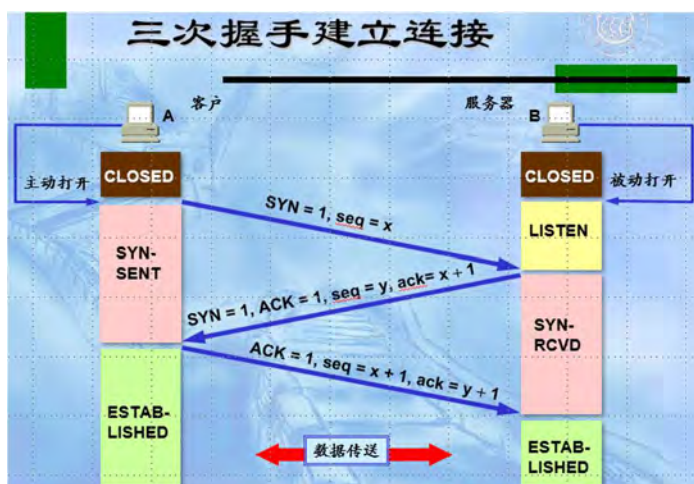
36. TCP 协议的连接建立（3 次握手，具体过程）和连接释放（4 次握手）的具体过程（6-103）

TCP 是面向连接的协议。TCP 通信有三个阶段：**连接建立、数据传送和连接释放**。连接管理就是使 TCP 连接的建立和释放都能正常地进行。

【建立连接】:

问题：要使每一方能够确知对方的存在；要允许双方协商一些参数（如最大报文段长度、最大窗口大小、服务质量等）；能够对传输实体资源（如缓存大小、连接表中的项目等）进行分配。

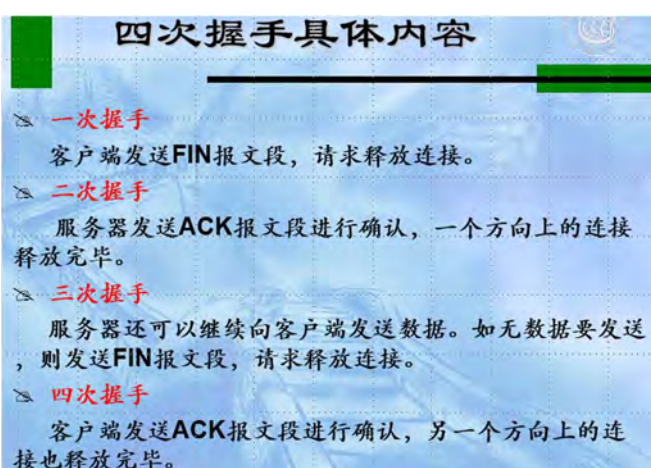
解决：三次握手。



【释放连接】:

问题：TCP 建立的连接是全双工方式。连接的任一方都可以关闭连接，当一个方向的连接被终止时，另外一方还可继续向对方发送数据。如何将两个方向的连接都释放？

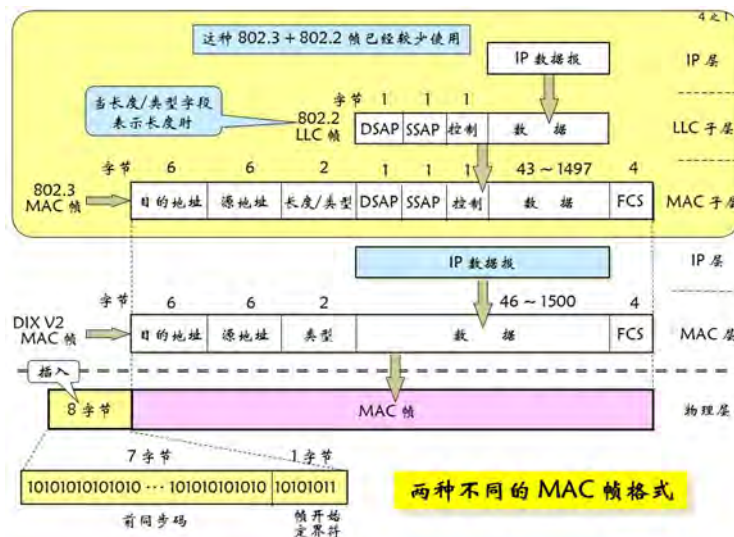
解决：四次握手。



友情提示：

- 以太网数据帧格式、IP 数据报格式和 TCP 报文段格式要求记住，专门考
- 涉及知识点的案例：重点掌握 PPT 和教材中的案例

【以太网数据帧】（4-84）



DIX 帧格式

前导码（是由物理层加上）：8B（10101010），用于接收方与发送方的时钟同步。

地址字段：6B，目的地址用于标识接收方，源地址用于标识发送方。

类型字段：2B，指明数据字段中数据的协议类型。

数据字段：0~1500B，用户数据。

填充字段：0~46B，满足最短帧长（64B）的要求。

FCS 字段：4B 的 CRC，校验范围不包括前导码。

IEEE802.3 帧格式

802.3 帧与 DIX 帧格式很相似，但有两处不同：

SOF 字段

为了与 IEEE802.4、IEEE802.5 兼容，引入了 SOF 字段（帧起始定界符），字节模式为 10101011，用于表示一个数据帧的开始。

长度字段

将类型字段改为长度字段，而在数据部分加一小首部（LLC 首部）来区分协议类型。

【IP 数据报】（5-191）



【固定首部】：长度固定（20B），所有 IP 数据报必须具备

版本（4bit）：定义 IP 协议的版本。通信双方所使用的版本必须一致。

首部长度（IHL，4bit）：定义 IP 数据报首部（固定首部+扩展首部）的总长度，以 4B 度量单位。取值范围为[5,15]。

总长度（16bit）：定义整个 IP 数据报的长度（首部+数据），度量单位为字节（1B）。

服务类型/DS（8bit）：IETF 已经改变了本字段的名称和内容。以前本字段称为服务类型，现在本字段称为区分服务（DS）。

标识（16bit）：用于标识不同的 IP 数据报，同一 IP 数据报的所有分段具有相同的标识。

标志（3bit）：第 1bit 保留，第 2bit 用作 DF（Don't Fragment）字段：1 不允许分段，0 允许分段；第 3bit 用作 MF（More Fragment）字段：1 表示后面还有分段，0 表示是最后一个分段。

段偏移（13bit）：表示本分段在 IP 数据报中的相对位置（度量单位为 8B），即相对于用户数据字段的起点。

生存时间（TTL，8bit）：IP 数据报在通过 Internet 时所具有的寿命。发送时存入一个数，每经过一个路由器将此数减 1，为 0 时丢弃。用于防止 IP 数据报无休止地传输或限制 IP 数据报的行程（为 1 限制在本网络内）。

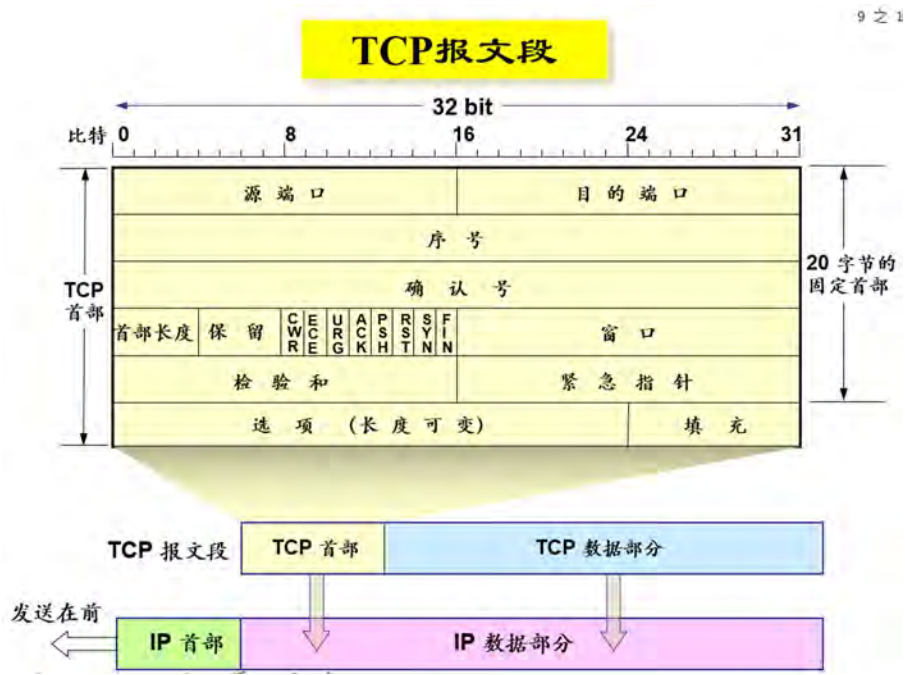
协议（8bit）：定义使用 IP 服务的高层协议，以便目的主机的网络层上交数据。例如：UDP(17)、TCP(6)、ICMP(1)等。

首部校验和（16bit）：不采用 CRC 码而采用简单的计算方法。

地址：源 IP 地址（4B）和目的 IP 地址（4B）。

【扩展首部】：

目的：允许后续增加 IP 数据报的功能；



端口：源端口和目的端口（各 2B）。端口是传输层与应用层的服务接口。传输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。

序号：4B。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。

确认号：4B，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。

首部长：4bit，TCP 报文段的首部长（4B 为计算单位），长度范围[20B，60B]。

保留：4bit，保留为今后使用，但目前应置为 0。

显式拥塞通知（ECN）：当 TCP 接收端收到来自网络的拥塞提示后，就设置 ECE 以便给 TCP 发送端发 ECN-Echo 信号，告诉发送端放慢发送速度；TCP 发送端设置 CWR 以便给 TCP 接收端发 CWR 信号，这样接收端就知道发送端已经放慢速率，不必再给发送端发 ECN-Echo 信号。

紧急比特 URG：URG =1 表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送（相当于高优先级的数据），而不要按原来的排队顺序来传送。本字段需与“紧急指针”字段（16bit。用于指出从当前序号开始找到紧急数据的字节偏移量）配合使用。

确认比特 ACK：ACK =1 时“确认号”字段有效，ACK=0 时“确认号”字段无效。

推送比特 PSH：接收 TCP 收到 PSH=1 的报文段，就尽快地交付给接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付。

复位比特 RST：RST=1 表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃）必须释放连接，然后再重新建立传输连接。

同步比特 SYN：在连接建立时用来同步序号。当 SYN=1 且 ACK=0 表示这是一个连接请求报文段，当

SYN=1 且 ACK=1 表示这是一个连接接受报文段。

终止比特 FIN: 用来释放一个连接。FIN=1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放传输连接。

窗口字段: 2B。用来控制对方发送的数据量（单位为 1B）。TCP 连接的一端根据设置的缓存空间大小确定自己的接收窗口大小，然后通知对方以确定对方的发送窗口的上限。

检验和: 2B。检验范围包括首部和数据两部分。在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12B 的伪首部（同 UDP，但应将伪首部的第 4 个字段由 17 改为 6，第 5 字段中的 UDP 长度改为 TCP 长度）。